

2

直線運動

我們在這一課會學到

- 描述直線運動
- 以線圖表示運動
- 分析運動線圖
- 以運動方程研究勻加速運動
- 自由落體的運動，以及以運動方程研究這種運動

2.1 描述直線運動

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

1 表達一維空間的矢量

我們在第1課學會了位移、速度和加速度的意義。這些物理量都是矢量，有量值和方向。圖2.1a顯示慧翹慢跑的路徑，我們試以上述矢量來描述她的運動。

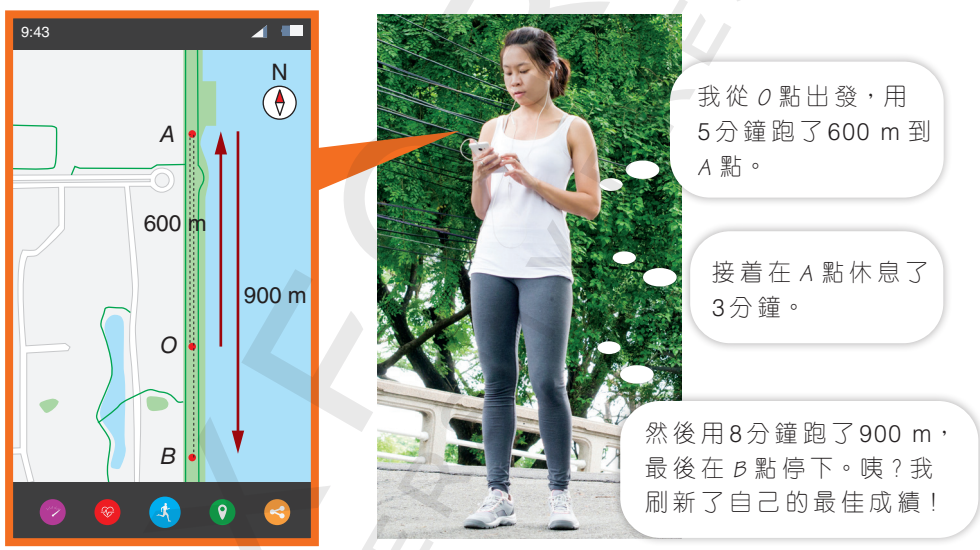


圖2.1a 慧翹的慢跑路徑

慧翹沿直路跑，她的位移矢量和速度矢量不是向前，就是向後，也就是說只可以指向兩個相反的方向。遇上這種情況，我們可以用正號 (+) 和負號 (–) 表示矢量的兩個方向。

我們可以取向北或向南為正方向。以圖2.1b為例，取向北為正，向南因此為負，慧翹在各段行程的位移和平均速度羅列於表2.1a中。

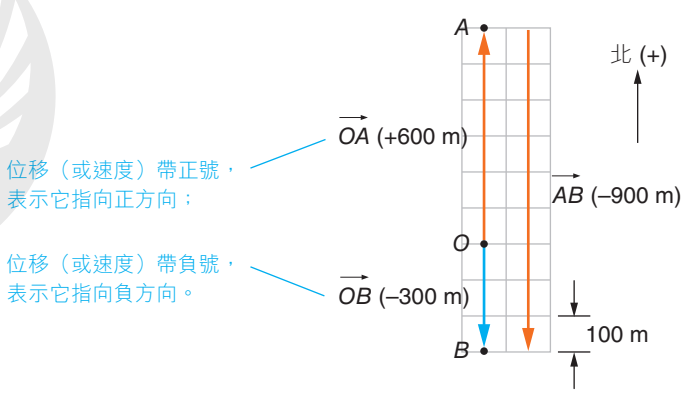


圖2.1b 以向北為正的位移矢量

行程	位移	所需時間	平均速度
由 O 至 A	+600 m	5 分鐘 = 300 s	$\frac{+600}{300} = +2\ \text{m s}^{-1}$
停留在 A	0	3 分鐘 = 180 s	0
由 A 至 B	−900 m	8 分鐘 = 480 s	$\frac{-900}{480} = -1.88\ \text{m s}^{-1}$
整段行程	+600 + 0 + (−900) = −300 m	300 + 180 + 480 = 960 s	$\frac{-300}{960} = -0.313\ \text{m s}^{-1}$

表2.1a 慧翹在各段行程的位移和平均速度

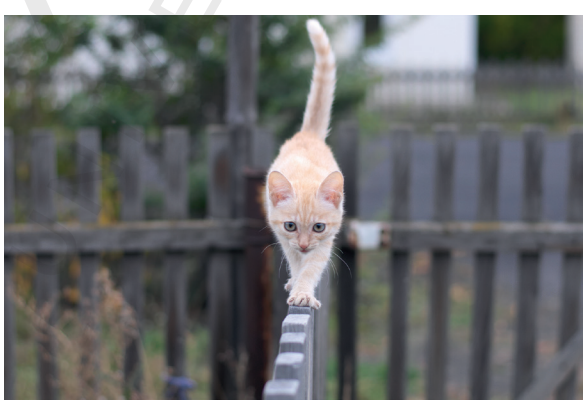
留意以下要點：

1 在任何時段內，平均速度與位移總是帶相同的正負號。

2 瞬時速度的正負號顯示在該瞬間的移動方向。

例題 1 直線上的運動

貓在一道直圍欄上走。牠先以 0.6 m s^{-1} 的平均速率向前走 10 s，再以 0.45 m s^{-1} 的平均速率向後走 20 s。求牠的總位移。



題解

提提你
在開始作答時都要選定正方向。

取向前為正。

提提你
$v = \frac{s}{t} \Rightarrow s = vt$

在首 10 s 的位移 = +0.6 × 10 = 6 m

在接着 20 s 的位移 = −0.45 × 20 = −9 m

總位移 = +6 + (−9) = −3 m

總位移是 3 m（向後）。

簡易練習 1

1 志熙沿直路踏單車。他在最初的6分鐘，向北行駛了1800 m；在接着的4分鐘，向南行駛了960 m。求他在上述10分鐘內的平均速率和平均速度。

2 女生沿直路以0.8 m s^{-1}向前走了10分鐘，再以3 m s^{-1}向相反方向慢跑6分鐘。求她在上述16分鐘內的總位移和平均速度。

2 直線運動的加速度

a 平均加速度

考慮某個沿直線運動的物體。如果在時間 t 內，物體的速度從 u 變成 v，它的平均加速度可用以下方程計算：

末速度 (m s^{-1})　初速度 (m s^{-1})

$$a = \frac{v - u}{t}$$

加速度 (m s^{-2})　時距 (s)

例題 2 獅子的平均加速度

獅子被水牛群追趕，於是沿直線奔跑，在3 s內從靜止加速至12 m s^{-1}。求獅子的平均加速度。



題解

取獅子的移動方向為正。

$$a = \frac{v - u}{t} = \frac{12 - 0}{3} = 4 \text{ m s}^{-2}$$

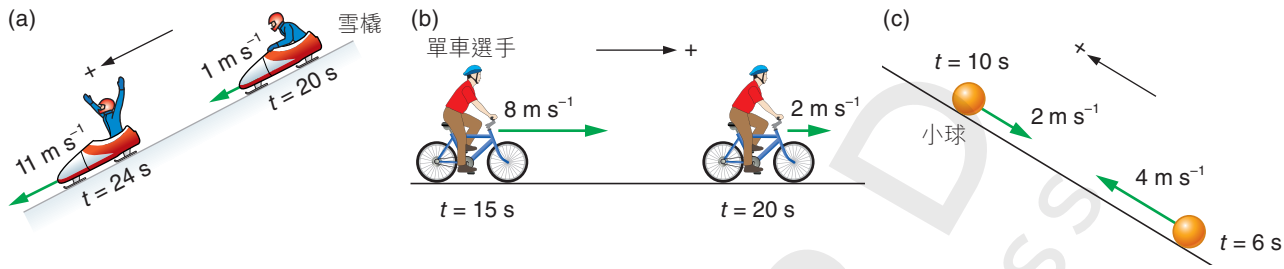
牠的平均加速度是4 m s^{-2}，指向牠的移動方向。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 求下列各運動中的物體的平均加速度。



模擬程式

→ 這模擬程式顯示在不同運動中速度和加速度的正負號和量值。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

b 加速度的正負號

瞬時速度的正負號代表該瞬間的運動方向，那麼加速度的正負號又有甚麼意義呢？

考慮兩個沿直路跑的跑手（圖 2.1c），一個向右跑，另一個向左跑。兩人都在時間 $t = 0$ 至 $t = 2$ s 之間加快，在 $t = 2$ s 至 $t = 6$ s 之間減慢。

根據上述資料，可得出兩人在不同時段的平均加速度。現**取向右為正**，看看結果會怎樣（表 2.1b）。

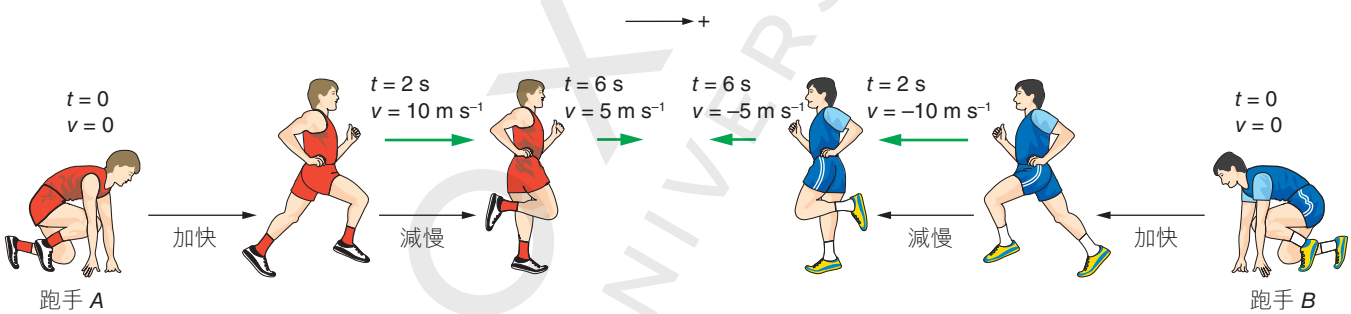


圖 2.1c 兩個跑手沿直路跑步

時間	平均加速度 a	運動	v 的正負號	a 的正負號
跑手 *A*				
0–2 s	$a = \frac{10 - 0}{2 - 0} = 5\ \text{m s}^{-2}$	加快	+	+
2–6 s	$a = \frac{5 - 10}{6 - 2} = -1.25\ \text{m s}^{-2}$	減慢	+	–
跑手 *B*				
0–2 s	$a = \frac{-10 - 0}{2 - 0} = -5\ \text{m s}^{-2}$	加快	–	–
2–6 s	$a = \frac{-5 - (-10)}{6 - 2} = 1.25\ \text{m s}^{-2}$	減慢	–	+

表 2.1b 跑手在不同時段的運動

從以上結果可見：

1 雖然兩人一直沿起始方向跑，但加速度的正負號卻在中途改變了。換言之，單憑加速度的正負號，**無法**得知物體移動的方向。

2 單憑加速度的正負號，**無法**得知物體正在加快還是減慢。

3 物體移動時，如果加速度和速度帶相同的正負號（即方向相同），這就表示物體正在加快；否則，如果兩者帶相反的正負號，就表示物體正在減慢（表2.1c）。無論物體向正方向還是負方向移動，以上結論都一樣。

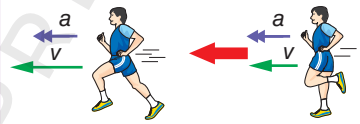
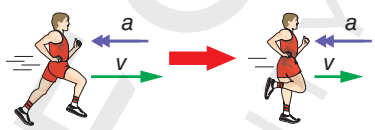
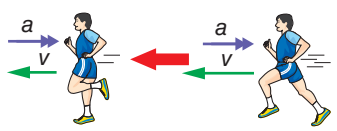
加快（a 和 v 帶相同的正負號）		
減慢（a 和 v 帶相反的正負號）		

表2.1c 物體加快和減慢時的速度矢量和加速度矢量

- **加速度的正負號不表示物體的運動方向，也不表示物體正在加快還是減慢。**
- **速度 v 和加速度 a 帶相同的正負號，這代表物體正在加快；v 和 a 帶相反的正負號，這表示物體正在減慢。**

因為 $a = -2\ \text{m s}^{-2}$，所以 v 每秒減小 $2\ \text{m s}^{-1}$。

現考慮某輛沿直路行駛的汽車，開始時以 $8\ \text{m s}^{-1}$ 前進，並以 $2\ \text{m s}^{-2}$ 均勻地減慢。圖2.1d顯示它在接下來的3 s怎樣移動。

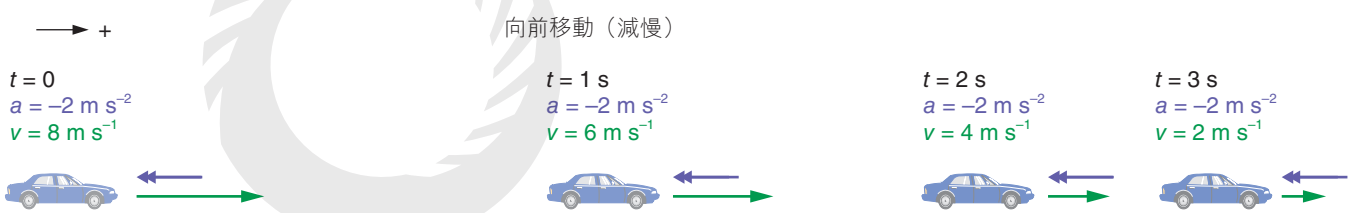


圖2.1d 均勻地減速的汽車

第2.3節會討論涉及勻加速度的計算步驟（例如怎樣求 $t = 6.5$ s 時的 v）。

▶ 如果汽車繼續以這個加速度行駛，會發生甚麼事？隨着 v 不斷下降，它就會變成負數，即是說汽車會改變行駛方向（圖2.1e）。

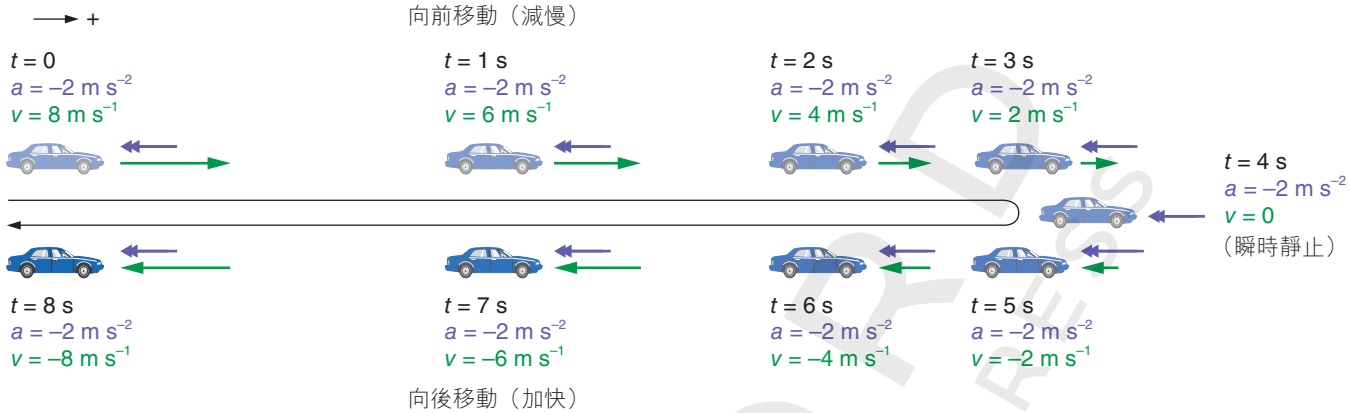


圖2.1e 汽車沿初速度的相反方向加速，最終會改變行駛的方向

從圖2.1e得知：

1 在 $t = 4$ s，汽車的**速率變為零**，這代表汽車**瞬時靜止**。

2 接下來，汽車的速度變為負數，代表汽車向後行駛。換言之，汽車改變了行駛的方向。

3 在 $t = 4$ s 以後，汽車速度的負值愈來愈大。因為**加速度的方向與速度相同**，所以汽車正在加快。它的速率每秒增加2 m s^{-1}。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 汽車沿直線加快行駛。下列哪項敍述必然正確？

A 汽車沿正方向行駛。

B 汽車的加速度為正數。

C 汽車加速度的方向與速度相同。

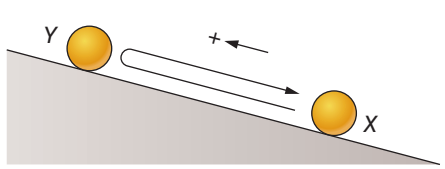
2 下列哪項是物體瞬時靜止的條件？

A 物體的速率在某一刻為零。

B 物體的加速度在某一刻為零。

C 物體的速率和加速度在某一刻為零。

3 小球從 X 點沿斜面向上射出，到達最高點 Y 後，便返回 X 點（圖a）。



圖a

在空白處填上「+」、「0」或「–」，顯示加速度在不同階段的方向。取沿斜面向上為正。

從 X 至 Y 點：_____

在 Y 點：_____

從 Y 至 X 點：_____

單元練習 2.1

1 物體沿直線移動，加速度為正。下列哪項有關該物體的敍述必然正確？

A 它正在加快。

B 它正在減慢。

C 它的速度正在改變。

D 它的移動方向將會改變。

***2** 工作平台（圖 a）從離地 20 m 的位置，以恆速率下降 2 分鐘至地面，然後又以相同速率上升 2.5 分鐘。取向下為正。



圖 a

在整個行程中，工作平台的總位移是多少？

A −25 m

B −5 m

C 5 m

D 25 m

***3** 某運動員沿直線跑步。取向左為正時，運動員的速度為負，加速度為正數。下列各項對他的運動的描述，哪項最適合？

A 向左跑，速率正在減小

B 向右跑，速率正在減小

C 向左跑，速率正在增加

D 向右跑，速率正在增加

4 巴士沿直路行駛，用了 5 s 從 36 km h^{-1} 減慢至靜止。求巴士的平均減速度。

5 汽車在直路上行駛，圖 b 顯示它在不同時刻的位置。在這段時間內，汽車作勻速運動。

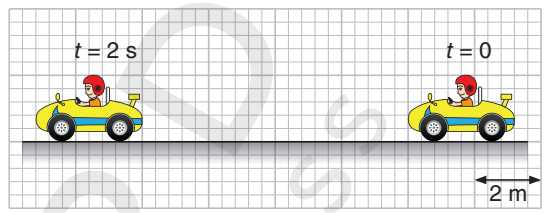


圖 b

取向前為正。

(a) 求汽車在 $t = 1$ s 的速度。計算時，你可以考慮車前端的位置。

(b) 接着，汽車在 $t = 2$ s 開始加速。在 $t = 4$ s 時，它的速度是向左 8 m s^{-1}。求汽車在 $t = 2$ s 至 $t = 4$ s 之間的平均加速度。

***6** 女孩把一個球拋起，它便以 8 m s^{-1} 的初速率向上移動（圖 c）。球在半空中期間，以 10 m s^{-2} 向下勻加速。求小球在拋起後 2 s 的速度。



圖 c

2.2 運動線圖

以線圖形式展示運動的數據，有助我們理解整個運動過程。以下部分會介紹三種運動線圖。

1 直線運動的運動線圖

a 位移—時間關係線圖（*s*–*t* 線圖）

DSE 重點

以 *s*–*t* 線圖詮釋資料。

用 *s*–*t* 線圖測定位移和速度。

DSE 試題

18(1A)Q7

模擬程式

→ 這模擬程式用 *s*–*t* 線圖顯示不同的運動過程。學生可隨意選擇關係線圖，再觀察屏幕所示物體實際的運動情況。他們也可以先觀察運動過程，再繪畫 *s*–*t* 線圖。

位移—時間關係線圖（*s*–*t* 線圖）顯示**物體**在不同時刻**從參考點測量的位移**。線圖中，*x* 軸代表時間，*y* 軸代表位移。

假設在時間 $t = 0$，某氫氣球從地面以上 1 m 的位置以 2 m s^{-1} 的恆速度向上移（圖 2.2a）。我們可以取向上為正，用表列的方式記錄氣球在不同時刻從地面（參考點）測量的位移 *s*。如果以數據標繪線圖，就會得出氣球的 *s*–*t* 線圖。

時間 *t* / s	從地面測量的位移 *s* / m
0	+1
1	+3
2	+5
3	+7

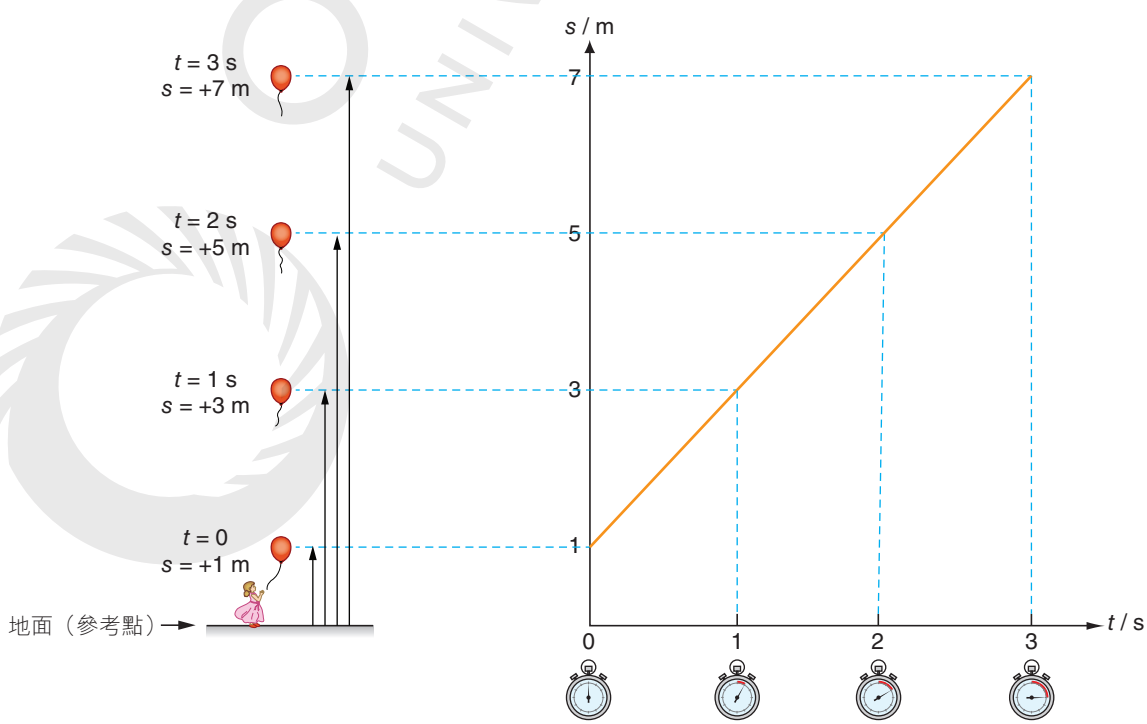


圖 2.2a 怎樣標繪氫氣球的 *s*–*t* 線圖

位移—時間關係線圖 displacement–time graph

✎ 在第14頁，速度的定義為每單位時間內物體的位移，這裏位移是指物體在這時距內的位置變化，不涉及任何參考點。

這裏的 s 其實代表**氣球在某時刻相對於地面的位置**，而不是氣球**從 $t = 0$ 至該時刻的位移**（即位置的改變）（圖 2.2a，見 p.43）。

此外，線圖的斜率等於物體的速度（圖 2.2b）。

Δ (delta) 表示某個量的變化。Δs 和 Δt 分別代表 s 的變化和 t 的變化。 ▶

$$\textbf{\textit{s}–\textit{t} 線圖的斜率} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \textbf{速度}$$

斜率的單位 $= \frac{\text{m}}{\text{s}}$ ▶
$= \text{m s}^{-1}$
= 速度的單位

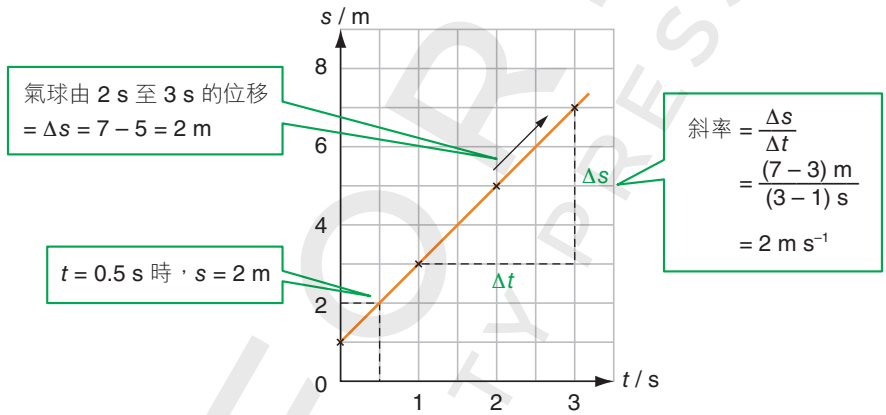


圖 2.2b 怎樣從 s–t 線圖找出位置 (s)、位移 (Δs) 和平均速度 ($\Delta s/\Delta t$)

根據這個關係，還可從 s–t 線圖取得以下資料：

1 如果線圖是一條**直線**（斜率不變），就代表物體以**恆速度**移動，即物體的運動是**勻速運動**。

2 **較斜的線圖**代表速度的量值較大，即**速率較高**（圖 2.2c）。線圖的**斜率是零**，即速度是零，代表物體**靜止**。

3 位移可能會減少（或負值會變大）。這時，s–t 線圖的斜率是負數。**斜率的正負號**代表**速度的方向**（圖 2.2d）。此外，斜率的負值愈大，代表物體向負方向移動的速率愈高（圖 2.2e）。

技巧分析 運算

斜率 ▶ p.452

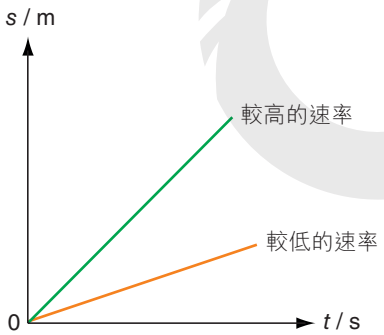


圖 2.2c 較斜的線圖代表較高的速率

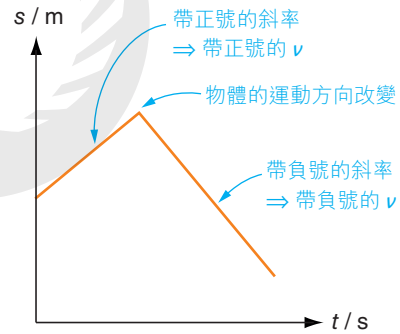


圖 2.2d 斜率的正負號代表速度的方向

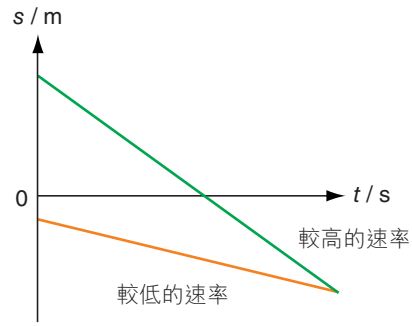
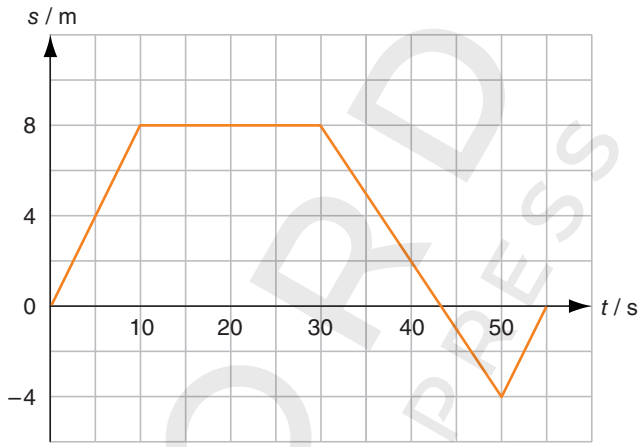


圖 2.2e 斜率的負值愈大，代表向負方向移動的速率愈高

例題 3 分析 *s*–*t* 線圖

女孩沿直路走，以下是她的 *s*–*t* 線圖。



(a) 女孩在哪些時段內向正方向走？

(b) 求女孩從 $t = 5$ s 至 $t = 40$ s 的

(i) 位移，

(ii) 移動距離。

(c) 求女孩在 $t = 5$ s 和 $t = 40$ s 的速度。

(d) 求女孩從 $t = 0$ 至 $t = 50$ s 的平均速度。

題解

(a) 在 0–10 s 和 50–55 s 這些時段。

(b) (i) 位移

$= 2 - 4 = -2$ m

(ii) 移動距離

$= (8 - 4) + (8 - 2) = 10$ m

(c) 應用：速度 = *s*–*t* 線圖的斜率。

在 $t = 5$ s，

$$\text{速度} = \frac{8 - 0}{10 - 0} = 0.8 \text{ m s}^{-1}$$

在 $t = 40$ s，

$$\text{速度} = \frac{(-4) - 8}{50 - 30} = -0.6 \text{ m s}^{-1}$$

(d) $$\text{平均速度} = \frac{(-4) - 0}{50 - 0} = -0.08 \text{ m s}^{-1}$$

提提你

以下簡圖表示女孩從 $t = 5$ s 至 $t = 40$ s 的運動：



提提你

從 $t = 0$ 至 $t = 10$ s，速度是恆定的。

提提你

從 $t = 30$ s 至 $t = 50$ s，速度是恆定的。

提提你

$\frac{s}{t} = \frac{\text{總位移}}{\text{所需時間}}$

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 男孩沿直路走，圖 a 顯示他的 *s*–*t* 線圖。

(a) 完成表 a。

(b) 求男孩從 $t = 0$ 至 $t = 500$ s 的總位移和平均速度。

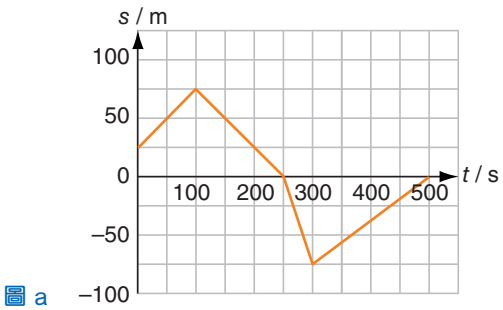


圖 a

時段	位移 / m	速度 / m s^{-1}
0–100 s	+50	
100–250 s		
250–300 s		
300–500 s		

表 a

2 圖 b 顯示某物體的 *s*–*t* 線圖。

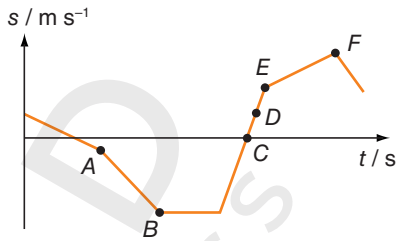


圖 b

判斷圖中的 *A*–*F* 中哪一點代表下列各階段的運動。

(a) 物體正在降低速率

(b) 物體正在增加速率

(c) 物體正在改變運動方向

(d) 物體正在經過參考點

(e) 物體再次經過它在 $t = 0$ 時的位置

(f) 物體開始靜止

簡易練習 2

1 汽車沿直路行駛，圖 a 顯示它的 *s*–*t* 線圖。*s* 為從一棵樹開始測量的位移。

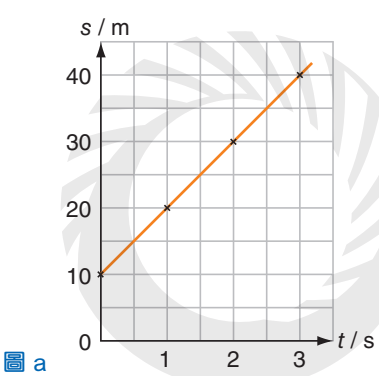


圖 a

(a) 在 $t = 0.5$ s，汽車距離樹多遠？

(b) 汽車在 2–3 s 時段內的位移是多少？

(c) 另一汽車在 $t = 0$ 從相同位置以較大的恆速率行駛。在圖 a 草繪它的 *s*–*t* 線圖。

2 汽車 *A* 和 *B* 沿直路行駛，圖 b 和 c 分別顯示它們的 *s*–*t* 線圖。

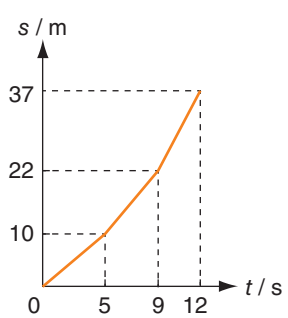


圖 b

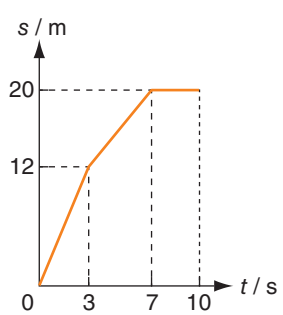


圖 c

(a) 求各車在 $t = 2$ s、6 s 和 10 s 的速度。

(b) 哪輛車在行程中加快了？哪輛車減慢了？

文字作答訓練

問題

參閱例題3 (p.45)。描述女孩從 $t = 0$ 至 $t = 50$ s 的運動。 （3分）

答案

在 0–10 s，女孩以恆速率向正方向行走。 1A

在 10–30 s，女孩靜止不動。 1A

在 30–50 s，女孩以恆速率向負方向行走。 1A

提提你

你可以透過以下步驟來描述物體的運動：

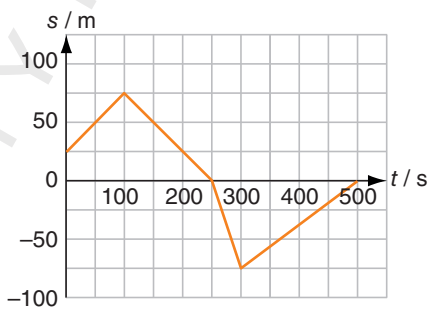
① 把運動劃分成不同階段。

② 在每一階段，物體運動的方向是甚麼？還是物體靜止不動？

③ 如果物體在運動，它正在加快、減慢，還是以恆速率移動？

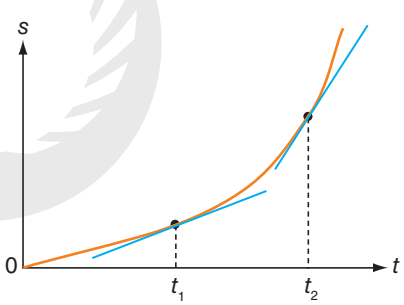
試一試

1 男孩沿直路走，右圖為他的 s–t 線圖。描述男孩從 $t = 0$ 至 $t = 500$ s 的運動。 （4分）



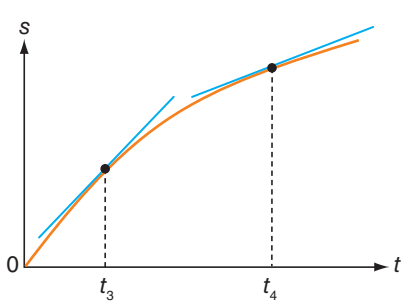
當 s–t 線圖是曲線，代表物體的速度在不斷改變。它在某一時刻的速度（即瞬時速度）等於曲線在該時刻的斜率。圖 2.2f 和 2.2g 顯示的兩個例子。圖 2.2f 的線圖斜率愈來愈大，顯示物體正不斷加快。相反，圖 2.2g 的線圖顯示物體正不斷減慢。

如果 s–t 線圖是曲線，學生雖不必計算瞬時速度，但應懂得從曲線的形狀指出速度的變化。



在 t_2 的斜率 > 在 t_1 的斜率
⇒ 在 t_2 的速度 > 在 t_1 的速度

圖 2.2f s–t 線圖顯示物體正不斷加快



在 t_4 的斜率 < 在 t_3 的斜率
⇒ 在 t_4 的速度 < 在 t_3 的速度

圖 2.2g s–t 線圖顯示物體正不斷減慢

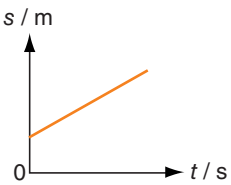
Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

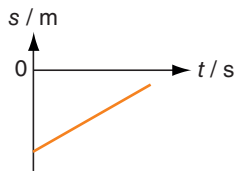
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 以下為四幅 *s*–*t* 線圖。

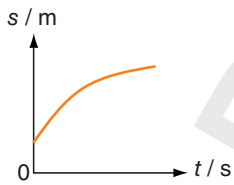
線圖 I



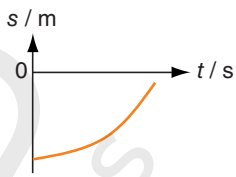
線圖 II



線圖 III



線圖 IV



判斷哪幅線圖對應以下各運動。（每部分的答案可多於一個。）

(a) 物體向正方向移動。

(b) 物體向負方向移動。

(c) 物體正在加快。

(d) 物體以恆速度移動。

(e) 物體正在減慢。

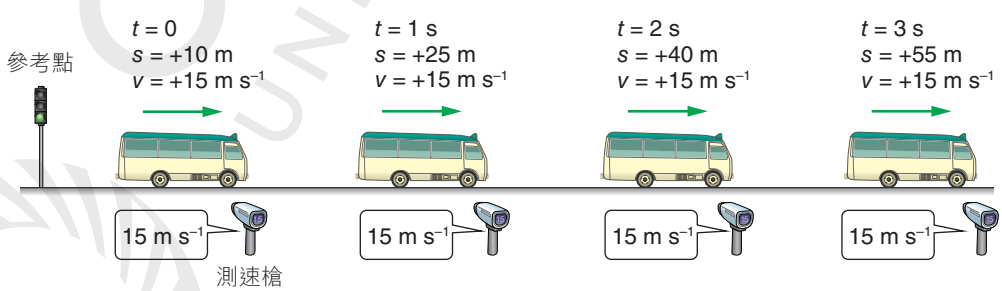
→ 這模擬程式用*v*–*t*線圖顯示不同的運動過程。學生可隨意選擇關係線圖，再觀察屏幕所示物體實際的運動情況。他們也可以先觀察運動過程，再繪畫*v*–*t*線圖。

模擬程式

b 速度—時間關係線圖（*v*–*t* 線圖）

速度—時間關係線圖（*v*–*t* 線圖）顯示物體在不同時刻的速度。

考慮某汽車的運動：它在時間 $t = 0$ 從相距參考點 10 m 的位置出發，沿直路以**恆速度** +15 m s^{-1} 行駛（圖 2.2h）。汽車的 ***v*–*t* 線圖是一條水平線**。



t / s	*v* / m s^{-1}
0	+15
1	+15
2	+15
3	+15

以汽車車速計或測速槍的數據來標繪線圖。

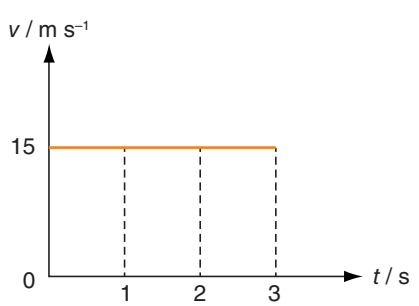


圖 2.2h 標繪作勻速運動汽車的 *v*–*t* 線圖

DSE 重點

以 *v*–*t* 線圖詮釋資料。

用 *v*–*t* 線圖測定位移、速度和加速度。

以 *a*–*t* 線圖詮釋資料。

DSE 試題

14(1B)Q3, 15(1A)Q9, 15(1B)Q4(a)–(b), 18(1A)Q10, 18(1A)Q11, 21(1A)Q7, 23(1B)Q3(c)(i), etc.

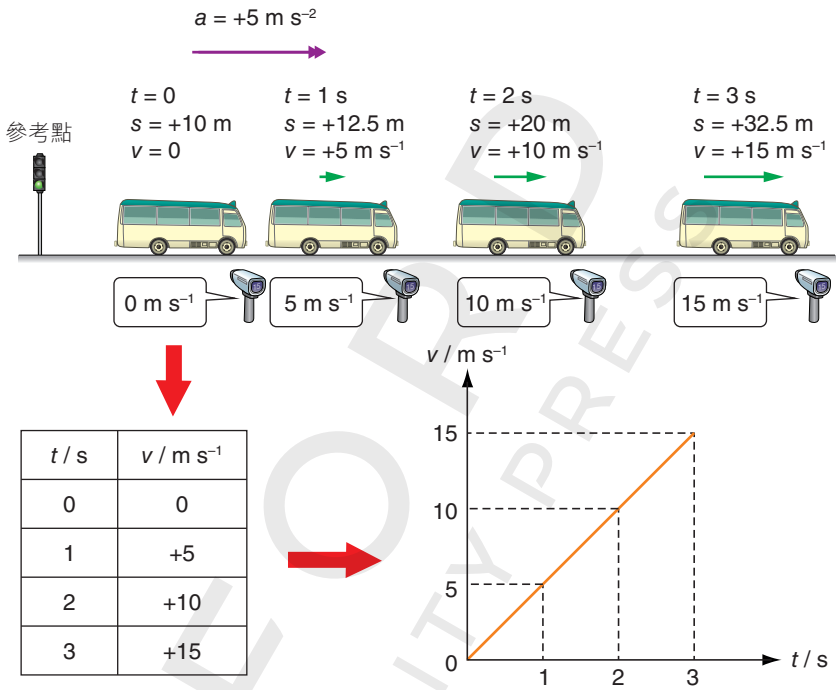
知多一點

測速槍

測速槍是一種測量儀器，應用無線電波或激光的反射，測量移動物體的速率。

速度—時間關係線圖 velocity–time graph

假設另一輛汽車從靜止開始，以 +5 m s^{-2} 的恆加速度向前行駛。由於它的速度每秒增加 5 m s^{-1}，因此它的 *v*–*t* 線圖如下（圖 2.2i）。



t / s	*v* / m s^{-1}
0	0
1	+5
2	+10
3	+15

圖 2.2i 標繪作勻加速運動汽車的 *v*–*t* 線圖

i *v*–*t* 線圖的斜率

線圖的斜率等於物體的加速度。

$$v\text{–}t \text{ 線圖的斜率} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \text{加速度}$$

斜率的單位 $= \frac{\text{m s}^{-1}}{\text{s}}$
$= \text{m s}^{-2}$
= 加速度的單位

根據以上關係，我們可以從 *v*–*t* 線圖取得以下資料：

1 如果線圖是一條**直線**，就代表物體以**勻加速度**移動。

2 **較斜的線圖**代表**量值較大的加速度**（圖 2.2j）。**斜率是零**，代表加速度是零，即物體正在進行**勻速運動**。

3 **斜率的正負號**代表**加速度的方向**（圖 2.2k）。

如果 *v*–*t* 線圖是曲線，學生雖不必計算加速度，但應懂得從曲線的形狀指出加速度的變化。

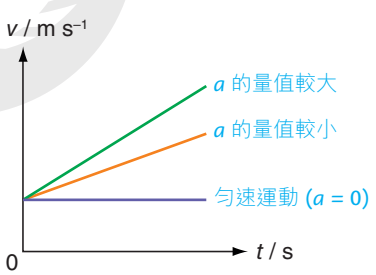


圖 2.2j 較斜的線圖代表量值較大的加速度

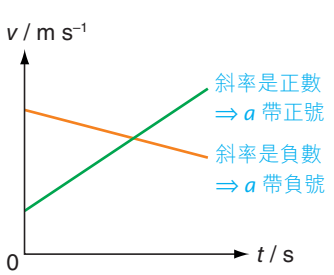


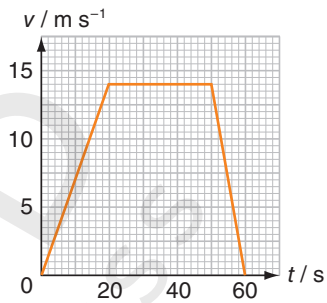
圖 2.2k 斜率的正負號代表加速度的方向

例題 4 從 *v*–*t* 線圖找出加速度

一輛港鐵列車沿直路從旺角駛到太子，右圖為它的 *v*–*t* 線圖。

(a) 描述列車的運動。

(b) 求列車在 $t = 10$ s 和 55 s 的加速度。



題解

清楚寫出加速度是否恆定。如運動方向恆定不變，一般無須特別說明。 ▶

(a) 在 0–20 s，列車以勻加速度從靜止開始加快。
在 20–50 s，列車作勻速運動。
在 50–60 s，列車以勻減速度減慢，直至靜止。

(b) 應用：加速度 = *v*–*t* 線圖的斜率。

在 $t = 10$ s，加速度 $= \dfrac{14 - 0}{20 - 0} = 0.7 \text{ m s}^{-2}$

在 $t = 55$ s，加速度 $= \dfrac{0 - 14}{60 - 50} = -1.4 \text{ m s}^{-2}$

模擬程式

→ 這模擬程式容許學生隨意繪畫 *v*–*t* 線圖，然後觀察物體的運動情況。

我們須注意，以下資料並非從線圖的斜率推斷出來，而是直接從 *v*–*t* 線圖讀出速度而知曉的（圖 2.21）。

1 *v* 的量值愈大，物體的速率愈高。

2 物體速度的正負號改變（圖線穿過橫軸），代表它的運動方向改變。

3 速度為零時，代表物體靜止。

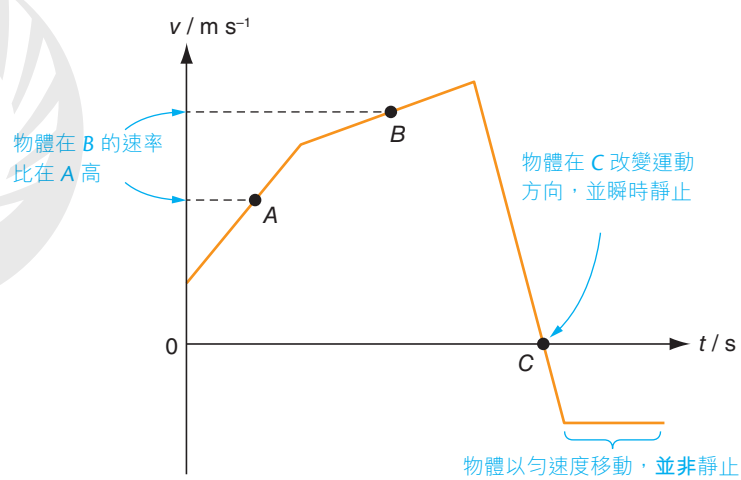


圖 2.21 靠直接讀取速度而獲得的資料

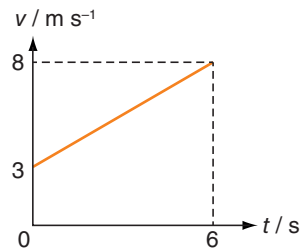
Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

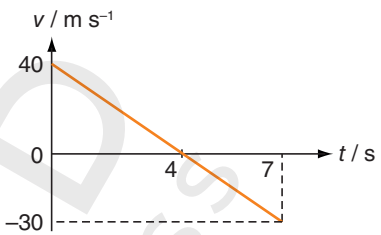
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 根據下列各 v–t 線圖，求物體的加速度。

(a)



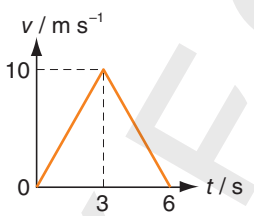
(b)



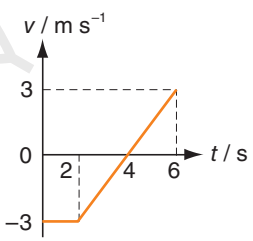
簡易練習 3

1 下列 v–t 線圖顯示不同物體沿直線移動時的運動。描述各物體的運動。

(a)



(b)



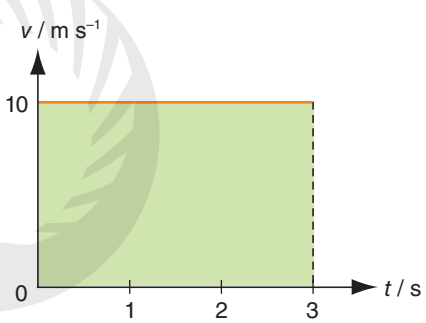
ii v–t 線圖下方的面積

v–t 線圖下方的面積是速度和時間的乘積。事實上，

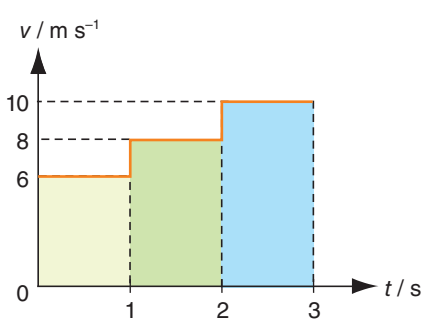
v–t 線圖下方的面積 = 總位移

面積的單位 = m s^{-1} × s
= m
= 位移的單位

圖 2.2m 說明上述概念。



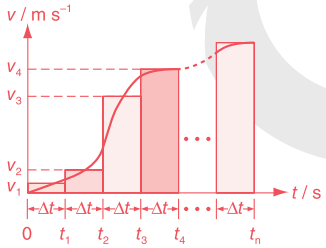
位移 = 速度 × 時間
= (10 m s^{-1}) × (3 s)
= 30 m
= 線圖下方的面積



位移 = 0–1 s 之間的位移
+ 1–2 s 之間的位移
+ 2–3 s 之間的位移
= 6 × 1 + 8 × 1 + 10 × 1
= 24 m

圖 2.2m　v–t 線圖下方的面積等於物體的位移

可向能力較高的學生解釋以下內容：如果速度不停隨時間改變（即 v–t 線圖為曲線），可如下圖所示繪畫一連串極細的長方條，線圖下方的面積便等於所有長方條的面積之和。



即使線圖是曲線，v–t 線圖下方的面積仍等於位移。

線圖下方的面積可正可負，**時間軸以上的面積取為正數，時間軸以下的面積取為負數**。面積的正負號代表**位移的方向**。

例如，在圖2.2n中，女孩從 $t = 0$ 至 $t = 2$ s 向右移動，從 $t = 2$ s 至 $t = 6$ s 向左移動。取向右為正，她的 v–t 線圖會如下圖所示。根據線圖，可計算出她的位移。

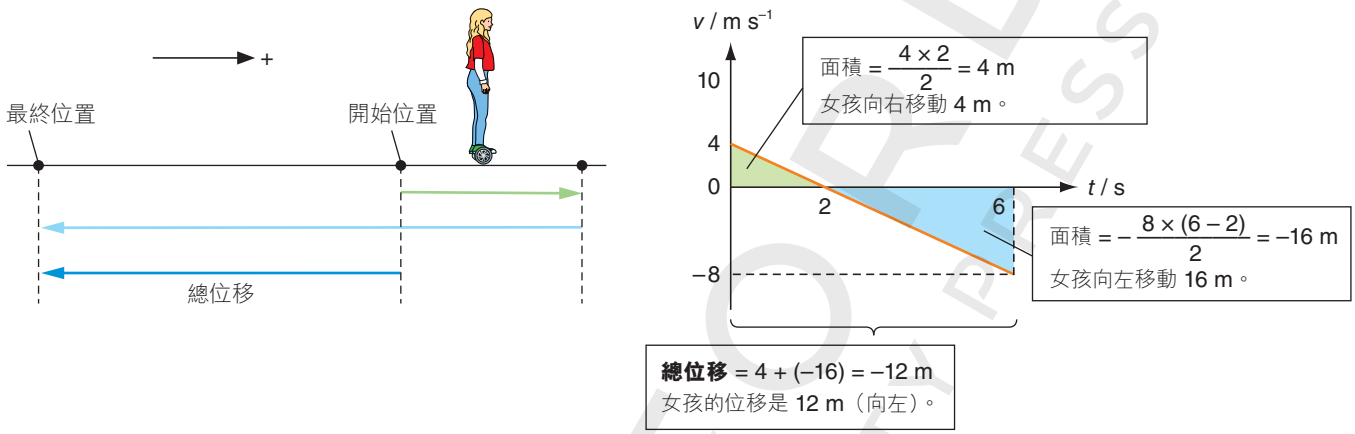


圖2.2n 女孩沿直路移動

例題 5 沿斜面移動的小車

在時間 $t = 0$，小車被推了一下，並從 X 點沿光滑的斜面向上移動（圖 a）。它到達最高點後沿斜面下滑，在 $t = 5$ s 到達 Y 點。小車在整個行程中都沿同一直線移動，它的 v–t 線圖是一條直線（圖 b）。取沿斜面向上的方向為正。

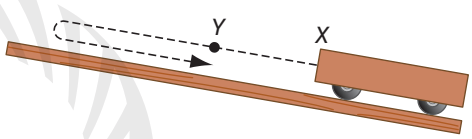


圖 a

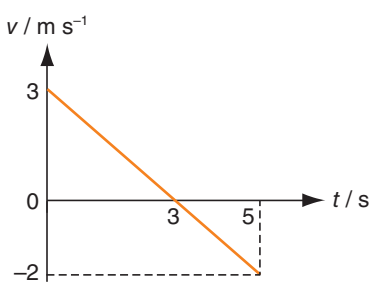


圖 b

(a) 小車在甚麼時間到達最高點？

(b) 求小車在 $t = 3$ s 的加速度。

(c) 求 X 和 Y 點之間的距離。

(d) 求小車在整個行程的移動距離。

提提你

小車到達最高點時，運動方向改變，這時 v–t 線圖穿過橫軸。

題解

(a) $t = 3$ s

(b) 加速度

= v–t 線圖的斜率

$$= \frac{0 - 3}{3 - 0} = -1 \text{ m s}^{-2}$$

(c) 整個行程的位移

= v–t 線圖下方的總面積

$$= \frac{3 \times 3}{2} - \frac{(5 - 3) \times 2}{2}$$

$$= 2.5 \text{ m}$$

∴ X 和 Y 之間的距離是 2.5 m。

這相等於向上行程和向下行程所移動距離的差。

(d) 移動距離

$$= \frac{3 \times 3}{2} + \frac{(5 - 3) \times 2}{2}$$

$$= 6.5 \text{ m}$$

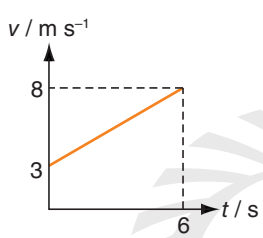
Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

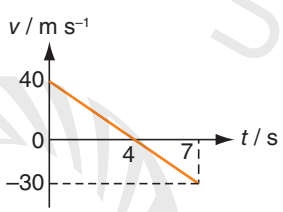
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 根據下列各 v–t 線圖，求物體在所示時段的位移。

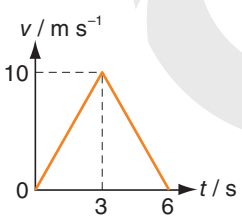
(a)



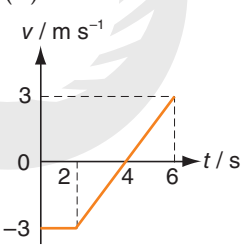
(b)



(c)



(d)



2 題 1 的各物體，它們從開始位置的位移甚麼時候最大？

3 A 和 B 兩輛汽車在時間 $t = 0$ 從相同位置開始行駛，圖 a 顯示兩者的 v–t 線圖。

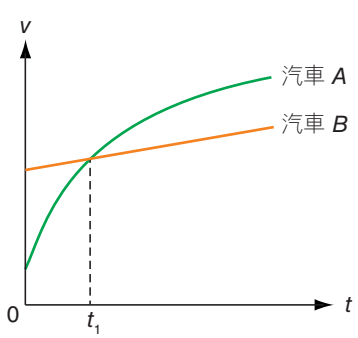


圖 a

下列哪項有關 t_1 的敘述正確？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 汽車 A 和 B 在 t_1 的速率相同。

☐ 汽車 A 和 B 從 0 至 t_1 移動了相同距離。

☆ 香港中學文憑考試2015年卷一甲部Q9

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 | 兩個運動員之間的距離

亞仁和保華參加60 m賽跑。兩人在同一位置起步，沿直的路徑移動。圖 a 顯示他們在首 6 s 的 v–t 線圖。

在首 6 s 內，亞仁和保華之間最大的距離是多少？

A 3 m　　B 5 m

C 7.5 m　　D 12.5 m

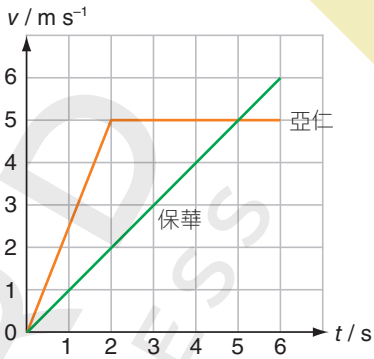


圖 a

題解

亞仁領先保華。亞仁的速率高於保華時，兩人相距愈來愈遠。因此，在 t = 5 s，他們之間的距離最大。

最大距離

= 亞仁的移動距離 – 保華的移動距離

$$= \frac{(3 + 5) \times 5}{2} - \frac{5 \times 5}{2}$$

= 7.5 m

∴ 答案是 C。

常見錯誤 ⚠

學生或誤以為兩人速率差距最大時（即在 t = 2 s），他們之間的距離便最大。

可把物體的運動以下列時刻，劃分為不同階段：

- 運動方向改變的一刻
- 一個物體的速率超越另一個

= 橙線下方的面積 – 綠線下方的面積

▶ 複習2 Q14 (p.86)

在以上例題中，亞仁和保華在首 5 s 的**位移差**其實**等於兩條圖線之間的面積**。我們只要考慮線圖的相對位置，便能找出當中一人領先的距離（圖 2.2o）。

從 t = 0 至 5 s，亞仁跑了較長的距離。

兩條圖線之間的面積 = $\frac{3 \times 5}{2}$ = 7.5 m

∴ 在首 5 s，亞仁領先 7.5 m。

從 t = 5 s 至 6 s，保華跑了較長的距離。

兩條圖線之間的面積 = $\frac{1 \times 1}{2}$ = 0.5 m

∴ 在首 6 s，亞仁領先 7 m (= 7.5 – 0.5)。

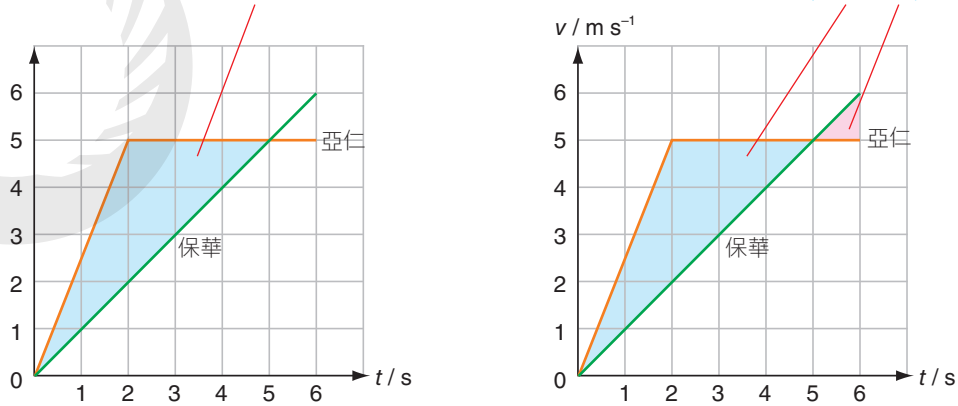


圖 2.2o 計算領先的距離

c 加速度—時間關係線圖（*a*–*t* 線圖）

加速度—時間關係線圖（*a*–*t* 線圖）顯示物體在不同時刻的加速度。圖 2.2p 和 2.2q 中，一輛汽車作勻速運動，另一輛作勻加速運動，兩者的 *a*–*t* 線圖如下方所示。

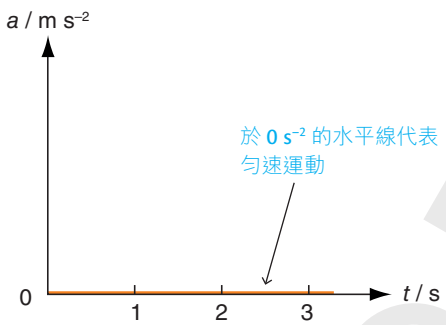


圖 2.2p 代表勻速運動的 *a*–*t* 線圖

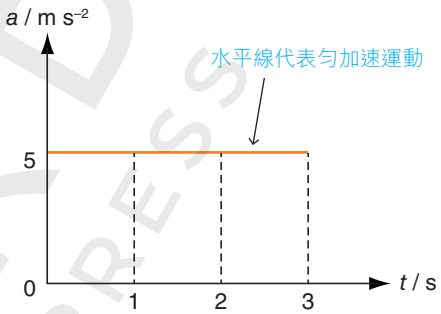


圖 2.2q 代表勻加速運動的 *a*–*t* 線圖

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 物體從靜止沿直線加速，圖 a 顯示它的 *a*–*t* 線圖。

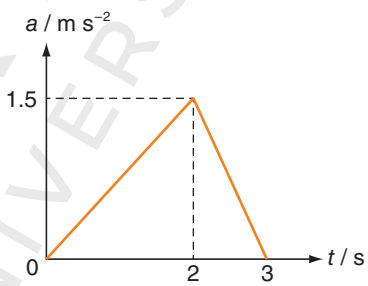


圖 a

下列哪項正確？

☐ 物體一直沿同一方向加速。

☐ 從 $t = 0$ 至 $t = 3$ s，物體的總位移是 0。

☐ 物體在 $t = 2$ s 改變運動方向。

模擬程式

→ 這模擬程式顯示不同運動的 *s*–*t*、*v*–*t* 和 *a*–*t* 線圖。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

d 不同運動線圖之間的關係

s–*t* 線圖、*v*–*t* 線圖和 *a*–*t* 線圖之間的關係如下：

***s*–*t* 線圖** $\underset{\text{面積}}{\overset{\text{斜率}}{\rightleftarrows}}$ ***v*–*t* 線圖** $\xrightarrow{\text{斜率}}$ ***a*–*t* 線圖**

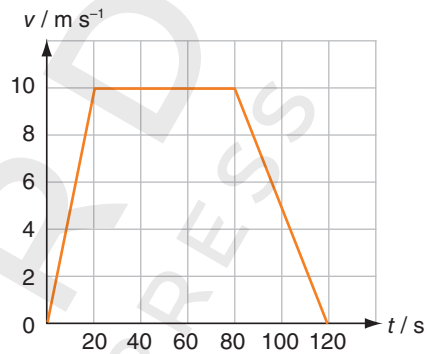
加速度—時間關係線圖 acceleration–time graph

在以下網站中，輸入變量後，系統便會自動畫出運動線圖，並以動畫顯示運動的情況。

例題 6 運動線圖之間的關係

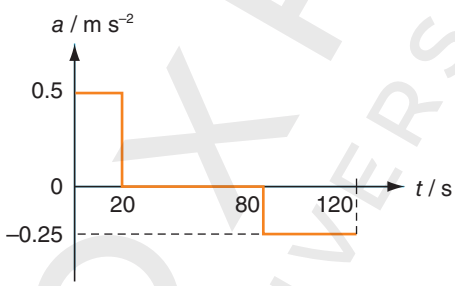
單車手從 X 點沿直線向前行駛，在 t = 120 s 到達 Y 點。他的 v–t 線圖如下。





草繪單車手的加速度—時間關係線圖。

題解



提提你

在 0–20 s，

$a = \dfrac{10 - 0}{20 - 0} = 0.5 \text{ m s}^{-2}$

在 20–80 s，

$a = 0$

在 80–120 s，

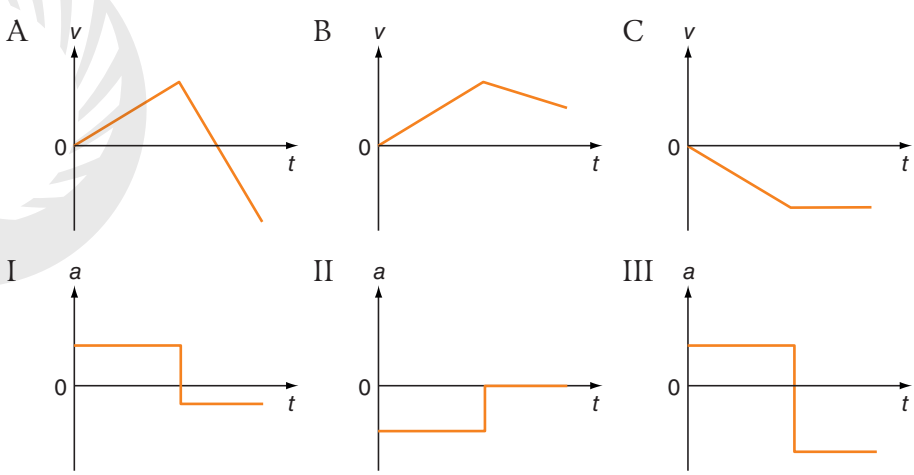
$a = \dfrac{0 - 10}{120 - 80} = -0.25 \text{ m s}^{-2}$

Google Forms　Microsoft Forms

快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

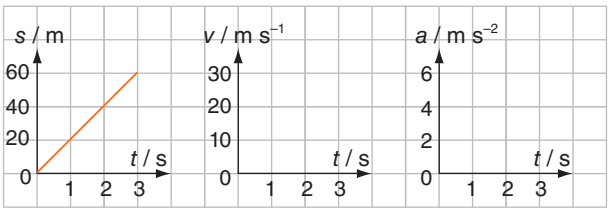
1 配對 v–t 線圖 A 至 C 以及相應的 a–t 線圖 I 至 III。



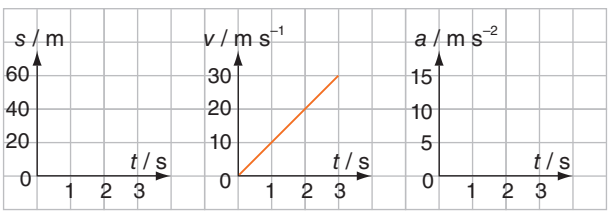
簡易練習 4

1 完成汽車的運動線圖。

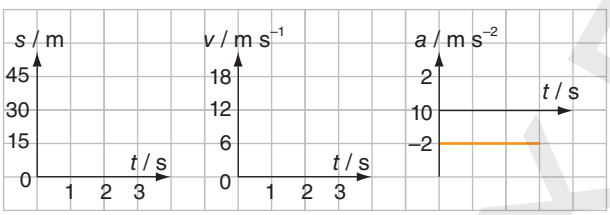
汽車 *A*（*s*–*t* 線圖已知）



汽車 *B* 從 *s* = 0 出發（*v*–*t* 線圖已知）

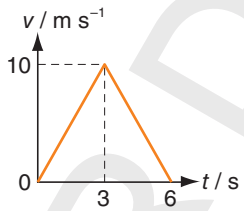


汽車 *C* 的初速度為 18 m s⁻¹（*s*–*t* 線圖已知）

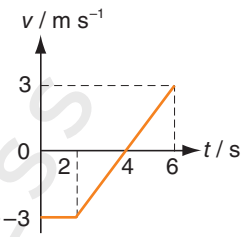


2 以下 *v*–*t* 線圖顯示不同物體沿直線移動的情況。草繪各物體的 *a*–*t* 線圖。

(a)



(b)



3 以下的 *a*–*t* 線圖顯示某物體沿直線移動的情況（圖 a）。它在 *t* = 0 靜止不動。描述它從 *t* = 0 至 *t* = 10 s 的運動。

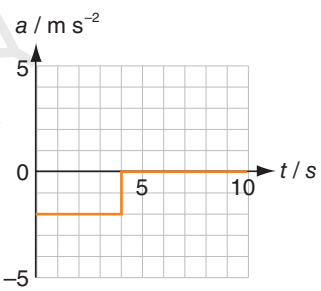


圖 a

2 運動分析儀器

在實驗室裏，使用**運動感應器**來簡化製作運動線圖的過程（圖 2.2r）。感應器連接安裝了數據記錄程式的流動裝置或電腦後，能探測移近或移離它的物體的運動，程式從而製作出物體的 *s*–*t*、*v*–*t* 和 *a*–*t* 線圖（圖 2.2s）。



圖 2.2r 無線運動感應器

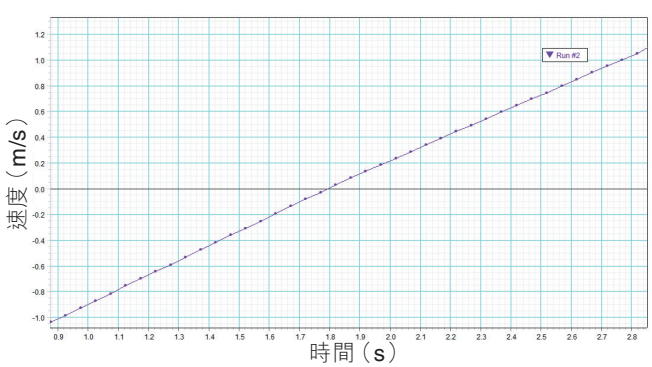


圖 2.2s 以數據記錄程式製作的 *v*–*t* 線圖（小車被推一下後，沿斜面向上移動，然後下滑。）

運動感應器 motion sensor

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 實驗

運動感應器

運動感應器可用來探測沿直線移近或移離感應器的物體。它會反復發出**超聲波**訊號，並探測從物體反射回來的訊號。程式會根據發出和接收訊號之間的時距，計算出物體在不同時刻的位置，並把結果標繪成運動線圖。

相關知識

3B 冊第 7 課會詳細介紹超聲波。



圖 2.2t 內置了感應器的小車

有些實驗用的小車（圖 2.2t）內置了一些感應器，能經無線網絡連接到流動裝置或電腦。這些內置的感應器能記錄小車的位移、速度、加速度等，量度結果也能標繪成運動線圖。

我們也可以把物體的運動情況拍攝成影片，再應用電腦軟件，標繪物體在影片中的連續位置。軟件隨即便能製作出物體的運動線圖。

→ 模擬程式「利用運動感應器研究物體的運動」模擬實驗

→ 模擬程式「沿斜面下滑物體的加速度」模擬實驗2a的步驟2。

→ 這影片示範實驗2a。

影片
模擬程式

實驗 2a ／ 使用運動分析工具

你也可以用設有內置感應器的小車進行這步驟。

1 裝置運動感應器（圖 a）。開始記錄數據，然後以直線移近或遠離感應器。觀察所得的 s–t 和 v–t 線圖。

2 把小車放在微微傾斜的跑道上，把運動感應器安置在跑道的頂部（圖 b）。開始記錄數據並放開小車。觀察所得的 s–t 和 v–t 線圖。

3 再次在跑道上放開小車，從側邊拍攝小車運動的影片。把影片匯入運動追蹤軟件，觀察所得的 s–t 和 v–t 線圖。

與跑道和小車保持安全距離。

提醒學生如有其他物體接近量度目標，運動感應器或會錄得錯誤訊號。



圖 a



圖 b

討論

從線圖可得出上述運動的甚麼資料？

超聲波 ultrasound

單元練習 2.2

1 圖 a 顯示一輛汽車的 v–t 線圖。

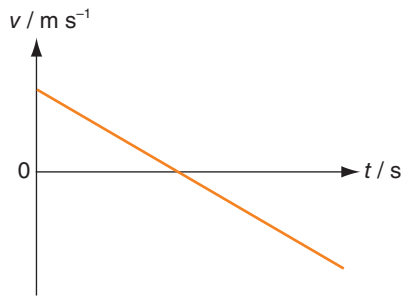


圖 a

電油以固定的快慢從汽車漏出，在路面上留下污漬。下列哪幅圖正確顯示污漬構成的圖案？

A



B



C



D



***2** 汽車沿直路行駛，圖 b 顯示它的 s–t 線圖。

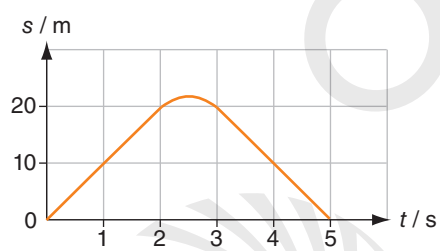


圖 b

下列哪項有關汽車運動的敘述正確？

(1) 從 $t = 0$ 至 $t = 2$ s，它以恆速度 10 m s^{-1} 行駛。

(2) 從 $t = 2$ s 至 $t = 3$ s，它先減慢，然後瞬時靜止，最後沿相反方向加快行駛。

(3) 從 $t = 2$ s 至 $t = 3$ s，它的平均加速度是 −10 m s^{-2}。

A 只有 (2)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

***3** 某物體沿直線移動，圖 c 顯示它的 v–t 線圖。

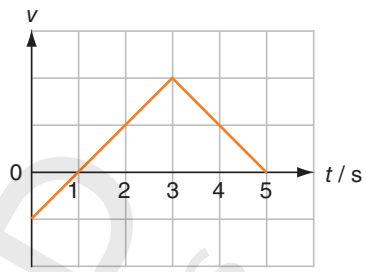


圖 c

下列哪項有關該物體運動的敘述正確？

(1) 它的加速度在 $t = 1$ s 從負變成正。

(2) 它在 $t = 3$ s 改變移動方向。

(3) 它在 $t = 1$ s 瞬時靜止。

A 只有 (2)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (1) 和 (3)

***4** 松鼠在樹上沿直線移動（圖 d），圖 e 顯示牠的位移 s 怎樣隨時間改變。s 從樹幹開始測量。

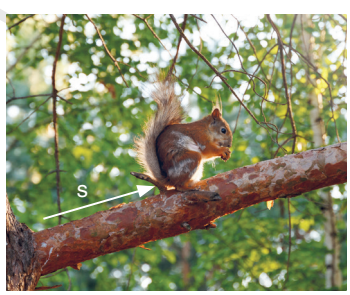


圖 d

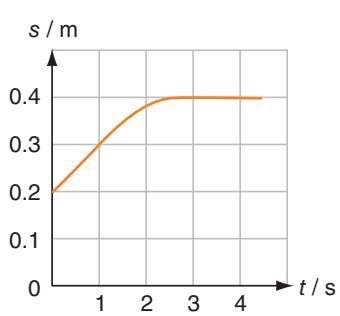


圖 e

下列哪項有關上述運動的敘述正確？

(1) 松鼠從 $t = 0$ 至 $t = 4$ s 的總位移是 0.4 m。

(2) 松鼠在 $t = 1$ s 的速度是 0.3 m s^{-1}。

(3) 松鼠在 $t = 3.5$ s 是靜止的。

A 只有 (2)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★**5** 一個物體沿直線移動，圖 f 顯示它的 *a*–*t* 線圖。

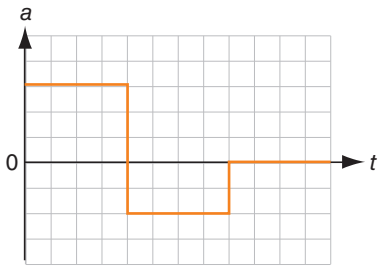


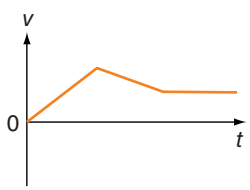
圖 f

下列哪幅可能是物體的 *v*–*t* 線圖？

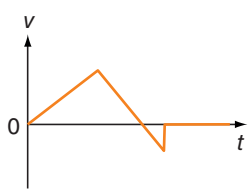
A



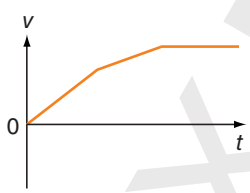
B



C



D



★**6** 圖 g 顯示某物體在不同時刻的位置。

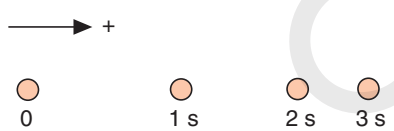
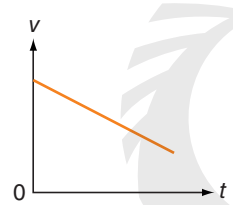


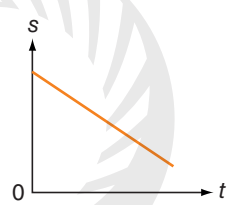
圖 g

下列哪幅線圖能最適切地描述該物體的運動？

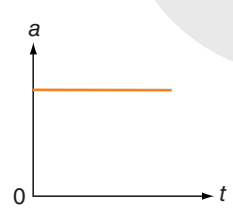
A



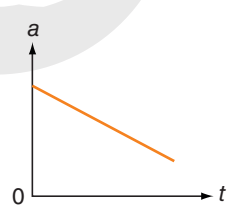
B



C



D



7 圖 h 顯示物體 *P* 和 *Q* 的 *s*–*t* 線圖，圖 i 顯示物體 *X* 和 *Y* 的 *v*–*t* 線圖。

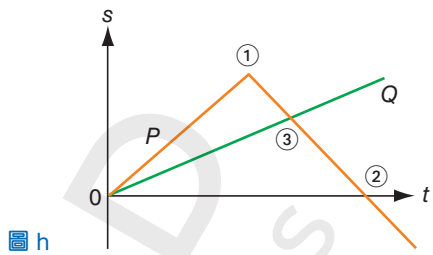


圖 h

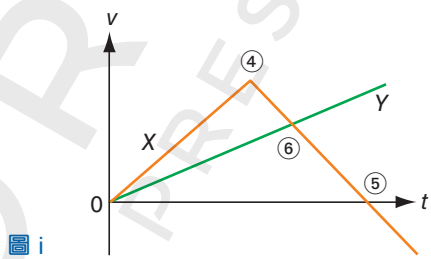


圖 i

線圖中的哪些點代表

(a) 物體逆轉移動方向？

(b) 物體回到開始時的位置？

(c) 兩個物體相遇？

★**8** 家駿踏單車沿直路駛上斜坡。他在時間 $t = 0$ 離開 *X* 點，在 $t = 30$ s 到達 *Y* 點。圖 j 顯示他的 *v*–*t* 線圖。沿斜坡向上的方向取為正。

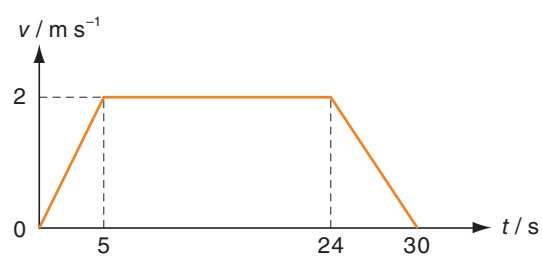


圖 j

(a) 描述他從 $t = 0$ 至 $t = 30$ s 的運動。

(b) 草繪他從 $t = 0$ 至 $t = 30$ s 的 *a*–*t* 線圖。

(c) 求他從 $t = 0$ 至 $t = 30$ s 的總位移。

(d) 他在 $t = 30$ s 至 $t = 36$ s 停留在 *Y* 點，然後以恆加速度駛下斜坡。他在 $t = T$ 回到 *X* 點，當時的速率是 7 m s^{-1}。

(i) 延長 *v*–*t* 圖線至 $t = T$。

(ii) 求 *T*。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★**9** X 和 Y 兩個物體沿直線移動，圖 k 顯示它們的 s–t 線圖。

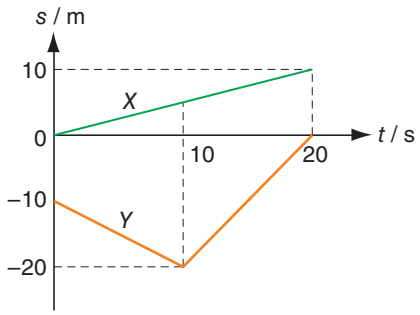


圖 k

(a) 從 $t = 0$ 至 $t = 20$ s，兩個物體之間最大的距離是多少？

(b) 求它們從 $t = 0$ 至 $t = 20$ s 的平均速度。

(c) 求它們在 $t = 5$ s 和 $t = 15$ s 的瞬時速度。

★**10** 某物體最初以速度 u 移動，然後在時段 t 內以勻加速度 a 加快移動。它在這段期間的位移是 s，速度最終變成 v。

(a) 草繪物體的速度—時間關係線圖。

(b) 考慮 (a) 部線圖的斜率，並證明 $v = u + at$。

(c) 考慮 (a) 部線圖下方的面積，並證明 $s = \dfrac{(u + v)t}{2}$。

★**11** X 和 Y 從相同的位置出發，沿直線跑步。圖 l 顯示他們的 v–t 線圖。

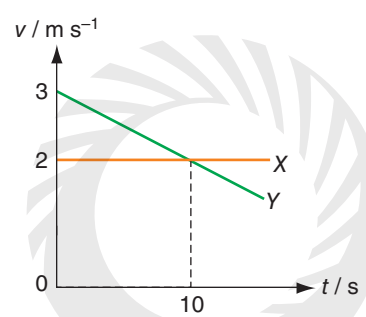


圖 l

(a) 描述 X 和 Y 從 $t = 0$ 至 $t = 10$ s 的運動。

(b) 求首 10 s 內 X 和 Y 之間的最大距離。

★**12** 在龜兔賽跑的故事中，兔子中途睡覺，烏龜因而獲勝。假設牠們參加的是 60 m 賽跑，而圖 m 是牠們的 s–t 線圖。

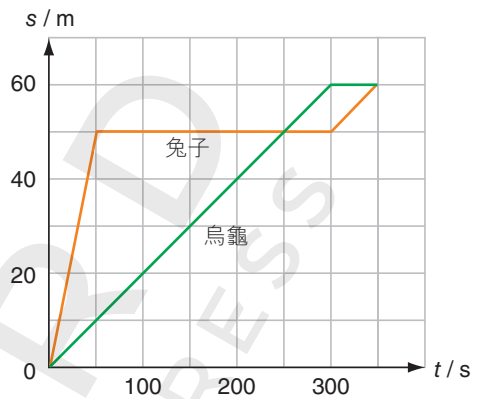


圖 m

(a) 烏龜在甚麼時間追上兔子？

(b) 兔子在賽事中領先烏龜的最大距離是多少？

(c) 求牠們在賽事中的最高速度。

(d) 求兔子在賽事中的平均速度。

★**13** 圖 n 顯示汽車 A 和 B 的 v–t 線圖，它們從相同的位置出發沿直路行駛。

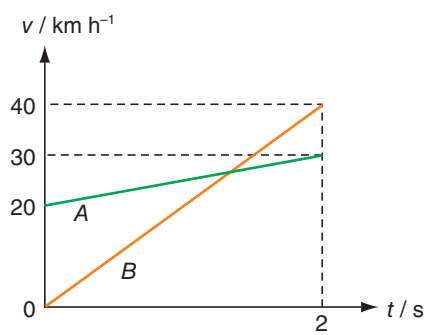


圖 n

(a) 求 A 在首 2 s 內的加速度。

(b) 哪輛車在 $t = 2$ s 領先？領先了多大的距離？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2.3 勻加速運動方程

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

一些交通意外中，汽車或會緊急剎停，導致車輪停止轉動並在路面滑行，因而在馬路上留下煞車痕。警方可以靠煞車痕的長度，應用方程來估算汽車的初速率（圖 2.3a）。以下部分會介紹這些方程。



圖 2.3a 從煞車痕估算汽車的初速率

1 推導運動方程

DSE 重點

推導勻加速運動的方程。

作勻加速運動的物體，會沿直線以恆加速度移動（a = **常數**）。汽車滑行時的運動可看成是勻加速運動。考慮一個以勻加速度 a 移動的物體（圖 2.3b），它的初速度為 u，在時間 t 內加速至末速度 v，而這期間的位移為 s。物體的速度—時間關係線圖的斜率 (= a) 恆定不變，因此是一條直線（圖 2.3c）。

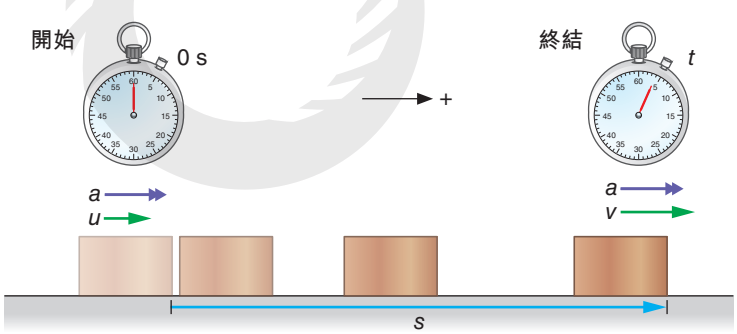


圖 2.3b 物體沿直線均勻加速，在時間 t 內速度由 u 變成 v

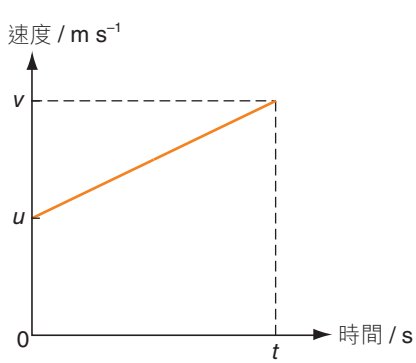


圖 2.3c 物體均勻加速時的 v–t 線圖

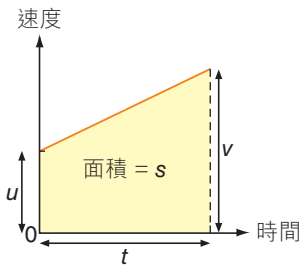
現在我們可以推導四道方程，它們對分析勻加速運動十分重要。

根據加速度的定義，

$$a = \frac{v - u}{t}$$

$$v - u = at$$

$$v = u + at \quad \text{..... (1)}$$



▶ 速度—時間關係線圖下方的面積（圖 2.3c，p.62）等於位移：

$$s = \frac{1}{2}(u + v)t \quad \text{..... (2)}$$

把 (1) 代入 (2)：

$$s = \frac{1}{2}(u + u + at)t$$

$$s = \frac{1}{2}(2ut + at^2)$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \quad \text{..... (3)}$$

把 $a = \frac{v - u}{t}$ 整理成 $t = \frac{v - u}{a}$，並把後者代入 (2)：

$$s = \frac{1}{2} \times (u + v) \times \frac{v - u}{a}$$

$$2as = (v + u) \times (v - u)$$

▶ $$2as = v^2 - u^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as \quad \text{..... (4)}$$

$(v + u) \times (v - u)$
$= v^2 - vu + uv - u^2$
$= v^2 - u^2$

試完成單元練習 2.3 Q7 (p.70) 來推導公式：$s = vt - \frac{1}{2}at^2$。

對於以勻加速度沿直線移動的物體，

$$\boldsymbol{v = u + at} \quad \textbf{..... (1)}$$

$$\boldsymbol{s = \frac{(u + v)t}{2}} \quad \textbf{..... (2)}$$

$$\boldsymbol{s = ut + \frac{1}{2}at^2} \quad \textbf{..... (3)}$$

$$\boldsymbol{v^2 = u^2 + 2as} \quad \textbf{..... (4)}$$

u: 初速度
v: 末速度
s: 位移
a: 加速度
t: 時間

這四道方程稱為**勻加速運動方程**。

勻加速運動方程 equations of uniformly accelerated motion

DSE 重點

解決有關勻加速運動物體的問題。

DSE 試題

14(1A)Q5, 16(1A)Q7, 17(1A)Q6

2 應用運動方程

應用上述運動方程解題時，須注意下列幾點：

1 這些方程只適用於勻加速運動（a = **常數**）。

2 如果知道 a、u、v、s 和 t **之中任何三個的數值**，就可以運用這些方程來求得餘下物理量的數值。

3 s、u、v 和 a 的正負號必須與選取的正方向一致。

現在，我們來看看怎樣應用這些方程來解題。

例題 7 雪地電單車的煞車

雪地電單車沿直線行駛。從某一刻起，它均勻地減速。在行駛40 m後，它的速率從25 m s^{-1}減至15 m s^{-1}。

(a) 求雪地電單車的加速度。

(b) 雪地電單車從15 m s^{-1}減速至靜止，需時多久？



題解

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 解難

應用運動方程

① 選取「正方向」。

② 找出哪些是已知數，哪些是要求得的未知數。各變數的正負號須與選取的正方向一致，並使用合適的單位。

③ 選用合適的方程。所選的方程須包含3個已知數和僅僅1個未知數。

(a) 取向前為正。

$u = +25$ m s^{-1}，$v = +15$ m s^{-1}，$s = +40$ m，$a = ?$

根據 $v^2 = u^2 + 2as$，

$15^2 = 25^2 + 2a \times 40$

$a = -5$ m s^{-2}

雪地電單車的加速度是5 m s^{-2}（向後）。

(b) 考慮由15 m s^{-1}減慢至靜止的運動。

$u = +15$ m s^{-1}，$v = 0$, a $= -5$ m s^{-2}，$t = ?$

根據 $v = u + at$，

$0 = 15 + (-5)t$

$t = 3$ s

從15 m s^{-1}減速至靜止需時3 s。

例題 8 煞車痕

這道例題展示警方怎樣根據煞車痕估算汽車的初速度（見p.62）。

警員正在調查一宗交通意外。肇事汽車留下一道20 m長的煞車痕後停下，閉路電視的記錄顯示煞車持續了1.7 s。汽車煞車前的速率是多少？

題解

取向前為正。

$s = +20$ m，$t = 1.7$ s，$v = 0$，$u = ?$

根據 $s = \frac{(u + v)t}{2}$，

$$20 = \frac{(u + 0) \times 1.7}{2}$$

$$u = 23.5 \text{ m s}^{-1}$$

汽車煞車前的速率是 23.5 m s^{-1}。

例題 9 停車距離

汽車沿直路以 63 km h^{-1} 行駛。司機看見前方30 m有障礙物，經過0.8 s的反應時間後開始煞車。煞車時，汽車以 7 m s^{-2} 均勻減速。

(a) 求反應距離，即在司機的反應時間內行駛的距離。

(b) 求制動距離，即從開始煞車至汽車停止時行駛的距離。

(c) 汽車會撞上障礙物嗎？

題解

(a) $63 \text{ km h}^{-1} = \frac{63}{3.6} \text{ m s}^{-1} = 17.5 \text{ m s}^{-1}$

反應距離 = 速率 × 反應時間 = $17.5 \times 0.8 = 14$ m

假設汽車在反應時間內以恆速度移動。

(b) 考慮煞車時的運動。

取向前為正。

$u = +17.5 \text{ m s}^{-1}$，$v = 0$，$a = -7 \text{ m s}^{-2}$，$s = ?$

根據 $v^2 = u^2 + 2as$，

$0^2 = 17.5^2 + 2(-7) \times s$

$s = 21.9$ m

制動距離是21.9 m。

提提你

停車距離（即從司機看見障礙物至汽車停下這段時間內，汽車行駛的總距離）等於35.9 m (= 14 + 21.9)。這個距離大於30 m。

(c) 會

STSE

行車的安全距離

停車距離是反應距離與制動距離之和。速率愈高，停車距離愈長（圖 a），圖 b 展示了這個關係。

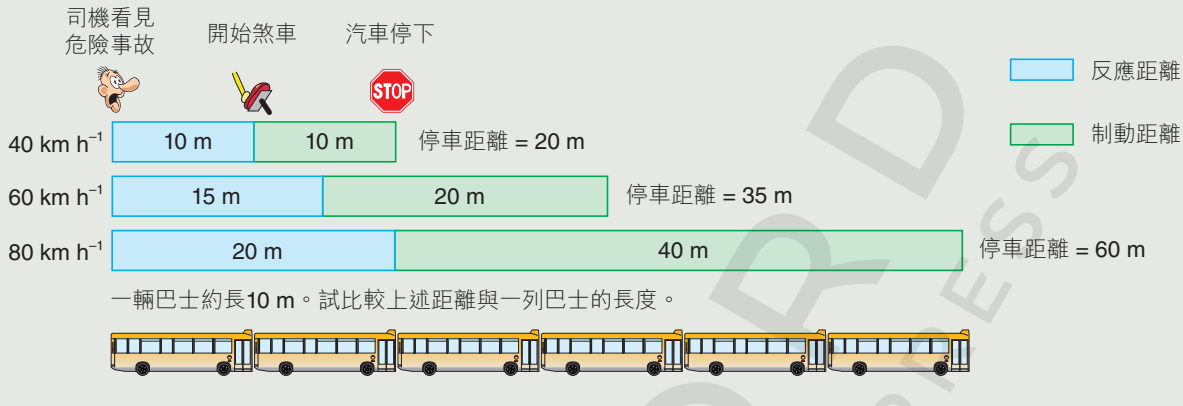


圖 a

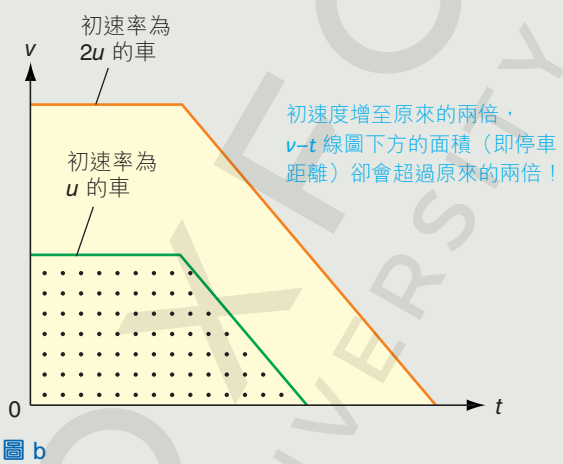


圖 b

行車時，前後車輛必須留有足夠的安全距離。要遵守這個安全守則，方法之一是確保與前方的車輛保持「兩秒距離」，即前方的車輛經過某個位置至少兩秒，後方的車輛才經過該位置。這個距離會隨車輛速率而增加，因此，即使前方車輛發生意外，後方的車輛也有足夠距離煞停。

除速率外，還有其他因素影響停車距離。例如路面濕滑時，汽車的減速度會較低，停車距離因而變長。你還可以舉出其他因素嗎？

Google Forms　Microsoft Forms

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 應用勻加速運動方程，完成下表。

	u / m s^{-1}	v / m s^{-1}	s / m	a / m s^{-2}	t / s	應用的方程
(a)	30	—	8		2	
(b)	1	3	—	2		
(c)		−2	10.5	−1	—	
(d)	4	−2		—	5	

簡易練習 5

1 一輛汽車從靜止均勻加速至 25 m s^{-1}。已知整個過程用了 4 s，求汽車的加速度。

2 運動員從靜止沿直路以 3 m s^{-2} 的勻加速度移動。他用了多久跑完首 6 m？

3 子濤在直路上跑步，初速率為 5 m s^{-1}，並以 3 m s^{-2} 的勻加速度加快。他的速率剛達至 13 m s^{-1} 時，他所經過的總距離是多少？

4 高速公路上，一輛以 72 km h^{-1} 行駛的汽車嘗試以 0.1 m s^{-2} 的勻加速度加快。求汽車達至 100 km h^{-1} 所需的時間。

5 一個蘋果從靜止以 9.81 m s^{-2} 的加速度落下，0.4 s 後擊中牛頓的頭（圖 a）。求蘋果原本距離牛頓頭頂的高度。

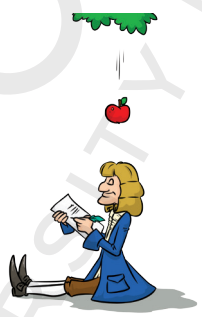


圖 a

6 子彈射向一幅 0.15 m 厚的木牆（圖 b）。

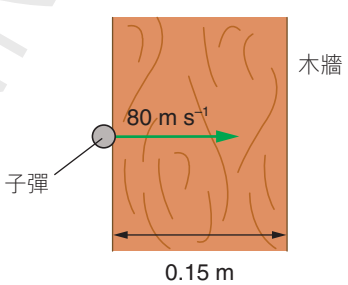


圖 b

子彈穿過木牆需時 2.5×10^{-3} s。如果它進入木牆時的速率是 80 m s^{-1}，剛穿出木牆時的速率是多少？假設子彈在整個過程中都沿直線移動，而且它在木牆內的減速度保持恆定。

7 汽車以 30 m s^{-1} 沿直路行駛。突然，司機看見障礙物，用了 3 s 把汽車煞停。已知司機的反應時間是 0.8 s。

(a) 求反應距離。

(b) 汽車的減速度是恆定的。求制動距離。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

3 運動方程和運動線圖

如果物體從某個初速度 u 開始以勻加速度 a 移動，我們應用運動方程便可得出該物體的運動線圖（表2.3a）。

表2.3b 中，各線圖對應從靜止開始的運動（$u = 0$）。

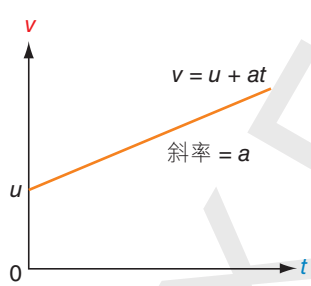
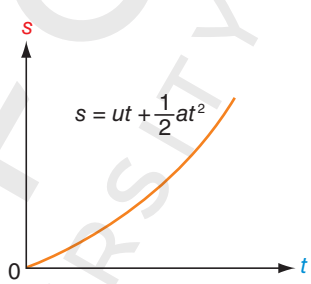
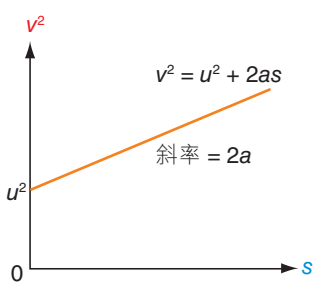
已知 a 和 u		
$v = u + at$ • v 隨 t 作線性改變 ⇒ 線圖是直線 • 斜率 $= a$ • y 截距 $= u$	$s = ut + \frac{1}{2}at^2$ • s 不會隨 t 作線性改變 ⇒ 線圖是曲線 • 通過原點	$v^2 = u^2 + 2as$ • v^2 隨 s 作線性改變 ⇒ 線圖是直線 • 斜率 $= 2a$ • y 截距 $= u^2$
		

表2.3a 以不同線圖表示勻加速運動

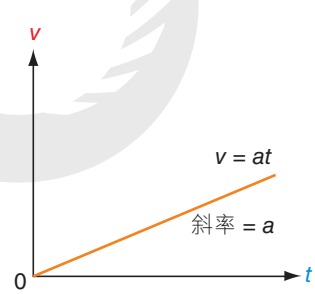
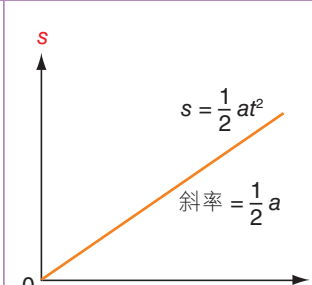
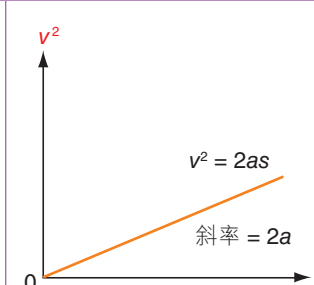
已知 a，$u = 0$		
$v = \cancel{u}^{0} + at = at$ • $v \propto t \Rightarrow v$–$t$ 線圖是通過原點的直線 • 斜率 $= a$	$s = \cancel{ut}^{0} + \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}at^2$ • $s \propto t^2 \Rightarrow s$–$t^2$ 線圖是通過原點的直線 • 斜率 $= \frac{1}{2}a$	$v^2 = \cancel{u}^{0} + 2as = 2as$ • $v^2 \propto s \Rightarrow v^2$–$s$ 線圖是通過原點的直線 • 斜率 $= 2a$
		

表2.3b 以不同線圖表示從靜止開始的勻加速運動

本頁的內容建基於一門稱為「直線方程」的數學知識。建議先掌握有關知識，或先參閱以下的欄目後，才細閱本頁的內容。

技巧分析
運算

線性關係與正比

▶ p.453

例題 10 運動方程和運動線圖

麗珊沿滑梯滑下時，從靜止沿直線均勻加速（圖 a）。當移動時間為 t，她從起點測量的位移是 s。圖 b 顯示 s 隨 t^2 的改變。麗珊的加速度是多少？



圖 a

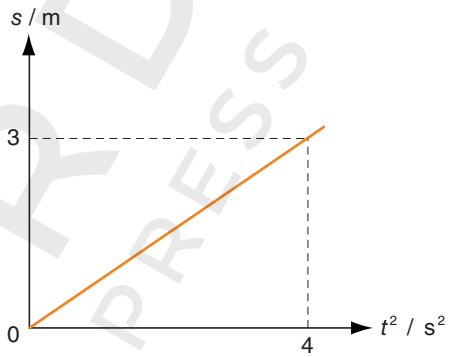


圖 b

題解

$u = 0$ ▶

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}at^2$$

s–t^2 線圖的斜率 $= \frac{1}{2}a$

$$\frac{3}{4} = \frac{1}{2}a$$

$$a = 1.5 \text{ m s}^{-2}$$

麗珊的加速度是 1.5 m s^{-2}。

單元練習 2.3

★1 一匹馬從靜止開始均勻加速。當牠的位移是 s，速度為 v。當牠的總位移是 $2s$，速度是多少？

A v

B $1.41v$

C $2v$

D $4v$



★2 在某一刻，單車手 X 和 Y 都沿直路以 10 m s^{-1} 衝向終點線。單車手 X 剩餘 150 m 的賽程時，便一直以 10 m s^{-1} 勻速移動；單車手 Y 剩餘 250 m 的賽程時，便一直以 0.5 m s^{-2} 均勻加速。誰會勝出比賽？

A 單車手 X

B 單車手 Y

C 兩人在同一時間完成賽事

D 無法確定

OXFORD UNIVERSITY PRESS

3 看門狗坐在地上，看見小偷在10 m外的位置，於是向小偷跑去。牠在5 s後把小偷捉住，期間小偷也跑了20 m（圖 a）。

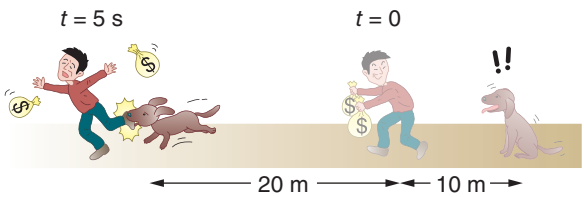


圖 a

假設狗捉住小偷前一直沿直線均勻加速，求牠的加速度。

4 飛機從靜止均勻加速，直至在起飛時達到320 km h^{-1}的速率。已知飛機從靜止加速至128 km h^{-1}需時20 s。



圖 b

(a) 求飛機的加速度。

(b) 飛機在從靜止至起飛的期間，移動了多遠？

5 企鵝潛入水中（圖 c），並沿直線以6 m s^{-2}均勻減速。已知牠的初速度是5 m s^{-1}，求牠減速0.5 s後的速度。



圖 c

6 女孩沿直線踏單車，以2 m s^{-2}均勻加速。5 s後，她的速度為14 m s^{-1}。求這5 s內女孩的位移。

***7** 物體沿直線以勻加速度 a 移動，初速度為 u，經過時間 t 後，速度變為 v。在這段期間，物體的位移為 s。

(a) 證明 $s = vt - \frac{1}{2}at^2$。

(b) 用 (a) 部的方程解答第6題。

***8** 物體 X 從靜止沿直線均勻加速。在時間 t 後，它的位移是 s。圖 d 顯示 s 怎樣隨 t^2 改變。

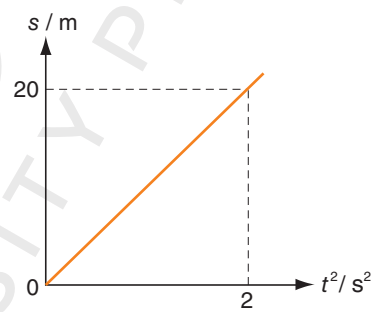


圖 d

(a) X 的加速度是多少？

(b) 物體 Y 沿相同路徑從靜止開始移動，加速度為 X 的兩倍。在圖 d 草繪 Y 的 s–t^2 線圖。

***9** 位於 O 點的物體開始沿直線均勻加速。當它從 O 點測量的位移為 s，速度為 v。圖 e 顯示 v^2 在整段行程中怎樣隨 s 改變。

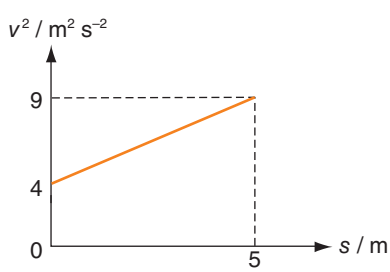


圖 e

(a) 寫出聯繫 v^2 和 s 的運動方程。

(b) 求物體於 O 點時的速率。

(c) 求物體的加速度。

2.4 重力下的垂直運動

從前大眾相信重的物體會比輕的物體下落得較快，但**伽利略**（圖2.4a）卻質疑這種想法。據說，他曾在比薩斜塔同時掉下兩個不同重量的球（圖2.4b），以證明不同重量的物體下落得同樣快。

DSE 重點

以實驗檢測自由落體運動，並估算重力加速度。

以線圖詮釋在重力下作垂直運動的資料。

描述空氣阻力對重力作用下落體運動的影響。

應用勻加速運動方程解決與垂直運動物體相關的問題。

DSE 試題

13(1A)Q8, 14(1A)Q9, 17(1B)Q4(a)(i), 19(1B)Q3(a)(i), 20(1A)Q6

伽利略提出所有物體在重力作用下會下墜得一樣快，於是波義耳把一根羽毛和一塊鉛放在玻璃管中，然後用他新發明的真空泵把管內的空氣抽走，最後證實在真空中羽毛和鉛塊下墜得一樣快。後人在實驗室中重複這實驗時，多會使用硬幣和羽毛，所以這實驗便稱為「硬幣與羽毛」實驗。

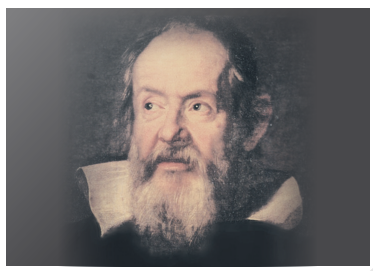


圖2.4a 伽利略



圖2.4b 比薩斜塔

知多一點

伽利略 (1564–1642)

伽利略或許沒有真的在比薩斜塔上掉下過球，不過他的確做過其他實驗來研究物體下落時的運動。

▶ p.92

不過，根據我們日常生活的經驗，不難發現物體下落的快慢有所不同（例如紙張和教科書）。讓我們完成以下實驗和活動，找出原因。

影片

→ 這影片示範實驗2b。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

太空人**史考特**執行阿波羅15號任務時登陸月球，他在那個沒有空氣的環境中掉下鎚子和羽毛。類似實驗也在地球上一個極大的真空室內進行過。 ▶

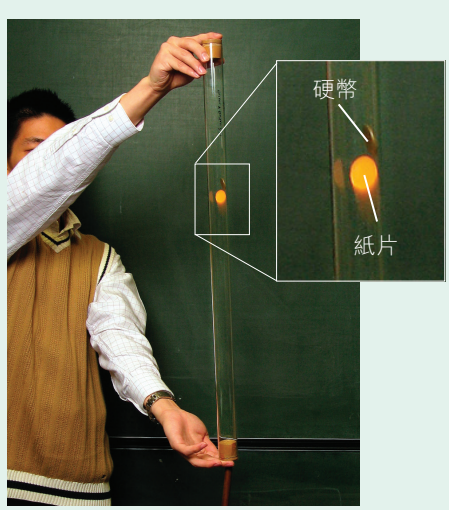
影片

實驗 2b 「硬幣和羽毛」實驗

1 把一枚硬幣和一塊小紙片（代表羽毛）放在玻璃管內。

2 讓它們在管內下落。

3 抽掉管內的空氣，重複步驟2。



討論

硬幣必然比紙片下落得較快嗎？

伽利略 Galileo Galilei　　史考特 David Scott

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

動手做

哪個下落得較快？

用具



做法

1



放開雙手，讓書和紙同時下落。

2



把紙疊放在書上面，放手讓兩者同時下落。

結果

在上述各種情況，書和紙哪個下落得較快？

相關知識

空氣阻力會在第4課詳細討論。 ▶

物體在半空中釋放後，便會受**重力**作用而下落。同時，**空氣阻力**會阻礙物體的運動。如果兩個物體的形狀相近，空氣阻力對較輕物體構成的影響會較顯著。因此，在實驗2b中，在空氣存在的環境內掉下紙片和硬幣的話，紙片會比硬幣下落得慢。

然而，抽走管內的空氣，空氣阻力的影響就被消除，物體**在重力作用下會以相同加速度下落**。同樣，在「動手做」的活動中，紙疊放在書上面時，作用於紙的空氣阻力便會消除，因此它和書下落得一樣快。

1 自由下落

拋體運動也是自由下落運動。

如果物體下落時**只受重力作用**，它的運動就是**自由下落**運動。在接近地球表面的位置，所有自由落體都以相同的加速度下落，這個加速度稱為**重力加速度**，簡寫為 g。我們會在以下實驗估算 g 的量值。

重力 gravity　空氣阻力 air resistance　自由下落 free fall
重力加速度 acceleration due to gravity

→ 這影片示範實驗2c。

影片
模擬程式

→ 這模擬程式模擬實驗2c。

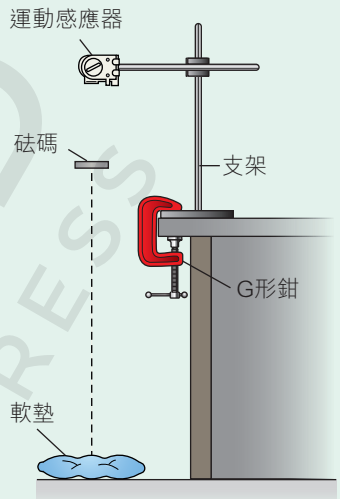
實驗 2c ／ 估算自由落體的加速度

1 如圖所示裝置器材，運動感應器的正面向下。

2 開始記錄數據。在感應器下方約0.2 m的位置放開砝碼，讓它自由下落到軟墊上。

3 停止記錄數據。所得的 v–t 線圖是一條直線，顯示砝碼以恆加速度下落。計算線圖的斜率，從而找出加速度。

4 以不同砝碼重複步驟2和3。



「放開物體」一般指它從靜止下落。

應在運動感應器的正下方放開砝碼。

- 與下墮的砝碼保持安全距離。
- 儘量遠離軟墊，以免遭從軟墊反彈的砝碼擊中。

討論

1 從實驗所得，g 的量值是多少？

2 指出這實驗的一個誤差來源。

相關知識

在遠離地球位置，g 的量值會有所不同，詳情會在第10課討論。

根據實驗2c，我們會發現 g 的量值約為 10 m s^{-2}（圖2.4c）。

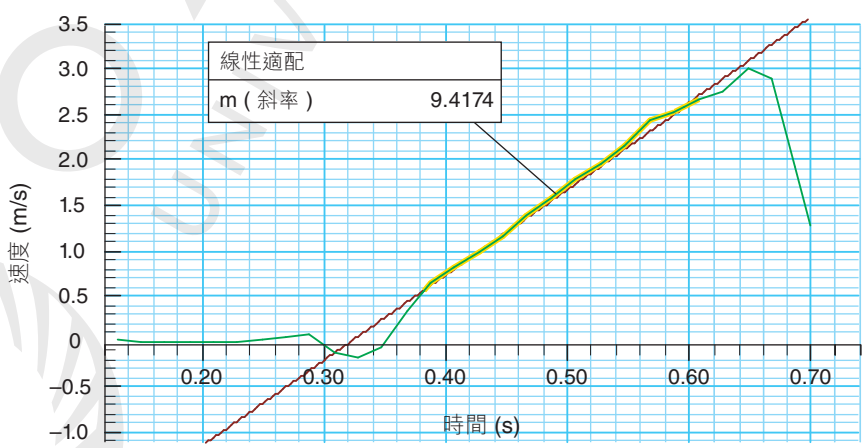


圖2.4c 實驗2c所得的 v–t 線圖

事實上，

在沒有空氣阻力的情況下，所有在地球表面附近下落的物體的重力加速度 g 都是 9.81 m s^{-2}，方向向下。

考慮一個從靜止自由下落的球。它會以恆加速度 g 移動，因此它的運動可用勻加速運動方程來研究。圖 2.4d 顯示它的運動和運動線圖（取向上為正）。

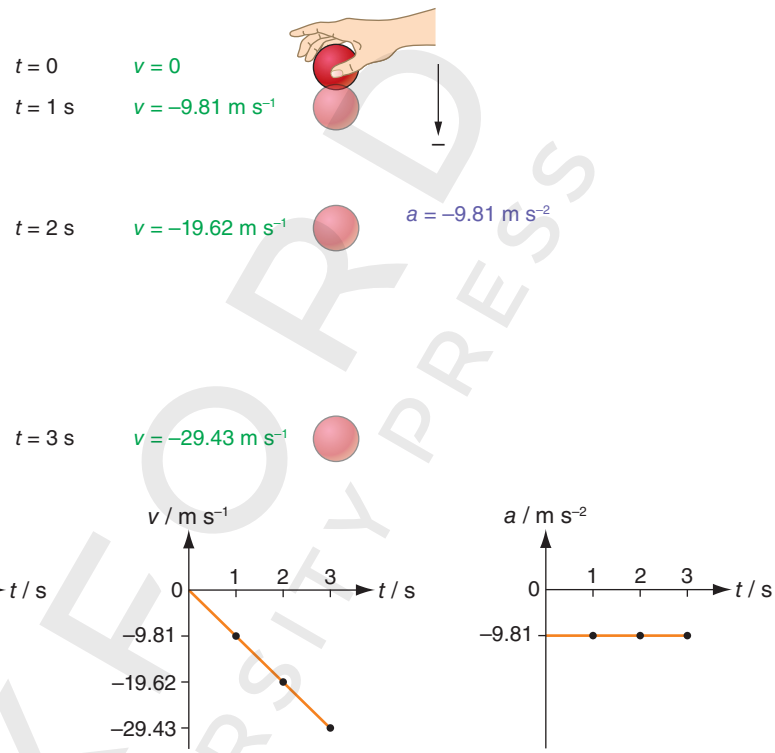
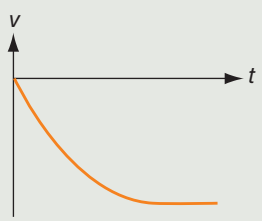


圖 2.4d 自由下落的球

知多一點

在空氣中的下落運動

如果空氣阻力的影響不可略去，物體下落時的加速度就不是恆定不變，它的 v–t 線圖會是這個樣子：

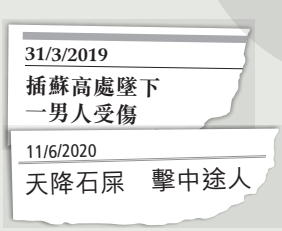


第 4 課會詳細討論上述情況。

STSE

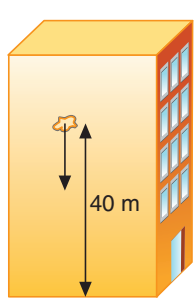
高空墮物足以致命

例題 11 中，混凝土從 40 m 高處掉下時（相當於 10 層樓），着地的速率高達 28 m s^{-1} (≈ 101 km h^{-1})。即使輕如硬幣的物件，從高處墮下也會構成危險。高空墮物的意外不時釀成傷亡，須小心避免。



例題 11　高空墮物

一片混凝土從一座古舊大廈的外牆剝落，從離地 40 m 的高處下落。假設空氣阻力可略去不計，取重力加速度為 9.81 m s^{-2}。



(a) 混凝土掉到地面需時多久？

(b) 混凝土着地的速率是多少？

題解

本題可以兩個方法解答。 ▶

取向上為正	取向下為正
(a) $u = 0$，$s = -40$ m， $a = -9.81$ m s^{-2}，$t = ?$ 根據 $s = ut + \frac{1}{2}at^2$， $-40 = 0 + \frac{1}{2} \times (-9.81) \times t^2$ $t = 2.86$ s 或 -2.86 s（捨去） 混凝土掉到地面需時 2.86 s。	(a) $u = 0$，$s = +40$ m， $a = +9.81$ m s^{-2}，$t = ?$ 根據 $s = ut + \frac{1}{2}at^2$， $40 = 0 + \frac{1}{2} \times 9.81 \times t^2$ $t = 2.86$ s 或 -2.86 s（捨去） 混凝土掉到地面需時 2.86 s。
(b) $u = 0$，$s = -40$ m， $a = -9.81$ m s^{-2}，$v = ?$ 根據 $v^2 = u^2 + 2as$， $v^2 = 0^2 + 2(-9.81)(-40)$ $v = 28.0$ m s^{-1}（捨去）或 -28.0 m s^{-1} 混凝土着地的速率是 28.0 m s^{-1}。	(b) $u = 0$，$s = +40$ m， $a = +9.81$ m s^{-2}，$v = ?$ 根據 $v^2 = u^2 + 2as$， $v^2 = 0^2 + 2 \times 9.81 \times 40$ $v = 28.0$ m s^{-1} 或 -28.0 m s^{-1}（捨去） 混凝土着地的速率是 28.0 m s^{-1}。

為甚麼要捨去$t = -2.86$ s？ ▶

儘量使用問題提供的數值計算，而非前面部分的計算結果，這樣做可避免四捨五入導致的誤差。 ▶

為甚麼取向上為正時捨去$v = 28.0$ m s^{-1}；取向下為正時卻捨去$v = -28.0$ m s^{-1}？ ▶

從例題11可見，無論取哪個方向為正，應用勻加速運動方程，總會得到數值和方向都一致的正確答案。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 10

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 樹葉比蘋果下落得慢，因為

A 樹葉不受重力影響。

B 重力對樹葉的影響較小。

C 出現空氣阻力。

2 是非題：球從半空下落時，下落得愈快，加速度便愈大。 （✓ / ✗）

✎ 學生或誤以為移動得較快的物體加速度也必定較大。

3 物體在150 m的高處被釋放，從靜止開始下落。它要用多少時間才到達地面？試完成下表，用兩種方法解答問題，先取向上為正，再取向下為正重複計算。空氣阻力可略去不計，取 $g = 9.81$ m s^{-2}。

取向上為正	取向下為正
$s =$ _____ $a =$ _____ $u =$ _____	$s =$ _____ $a =$ _____ $u =$ _____
$t =$ _____	$t =$ _____

2 詳探重力下的垂直運動

重力加速度不只適用於下落的物體，事實上，

物體只受重力影響時，總是以 9.81 m s^{-2} 向下加速。

考慮一個向上射出的球。它有**向上的初速度**，並**以向下的恆加速度 *g*** 移動。圖 2.4e 顯示它的運動，圖 2.4f（見 p.77）顯示它的運動線圖（取向上為正）。

模擬程式

→ 這模擬程式以 *v*–*t* 線圖展示重力作用下物體的運動情況。學生可以看到物體由某個高度從靜止開始跌下、拋起和擲下時的運動情況。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

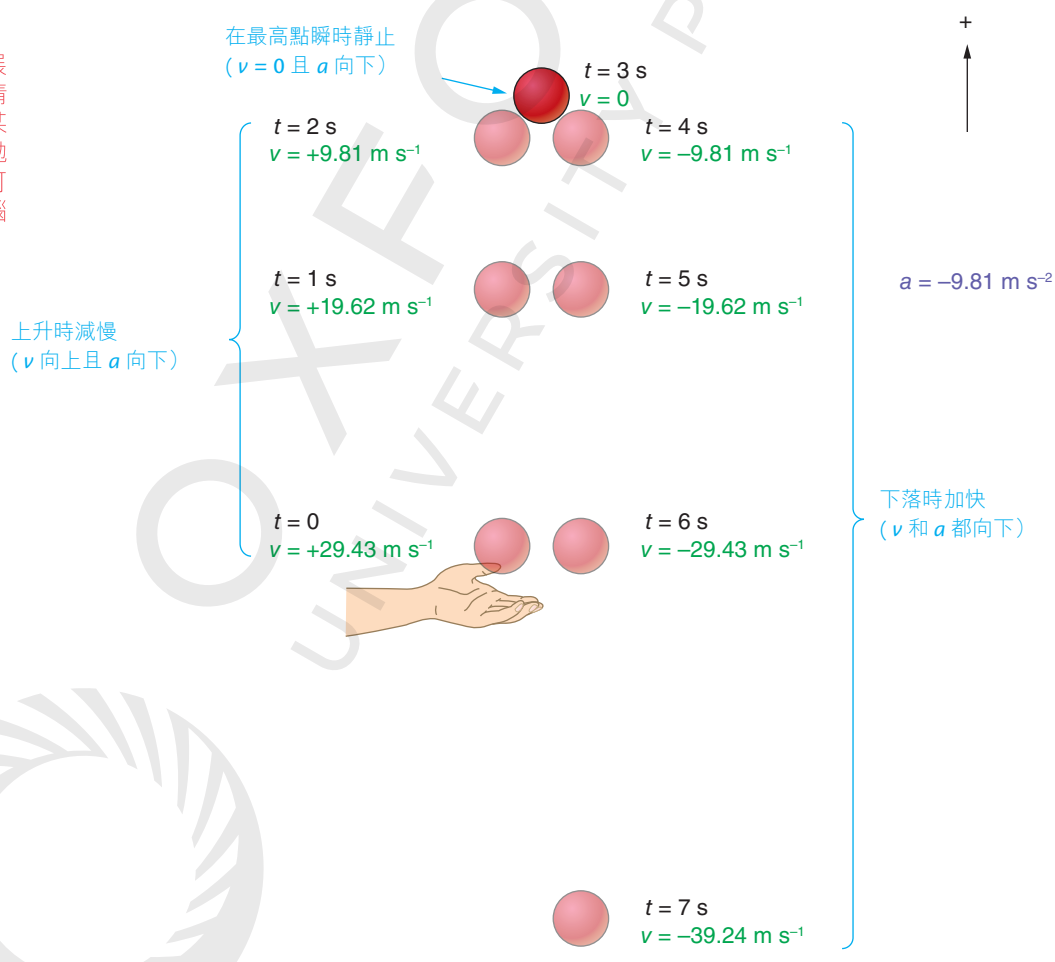


圖 2.4e 球被向上射出後的運動

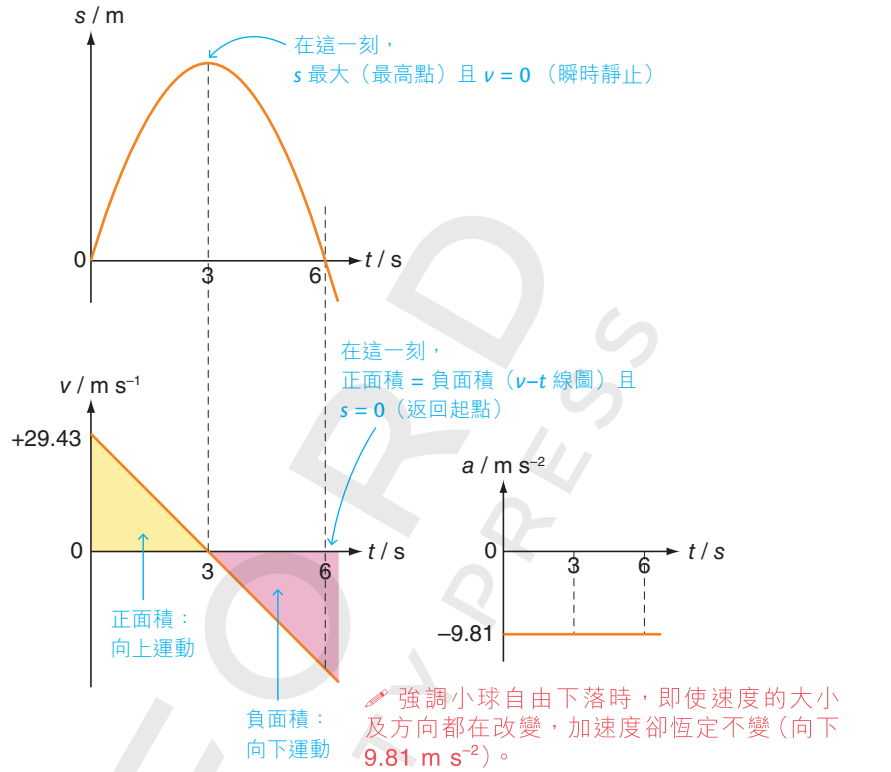


圖 2.4f 球的運動線圖

知多一點

以應用程式測量 *g*

啟動流動裝置中能夠量度加速度的應用程式。緊抱着裝置並儘量跳高。你會發現，無論是正在向上或向下移動時，在半空量度到的加速度都大致相同且量值是 *g*。



球**在最高點時瞬時靜止**。此外，球的 *v*–*t* 線圖是一條直線，原因是不論球向上移動、向下移動或是瞬時靜止，加速度也是恆定的並指向下方。

快測 11

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

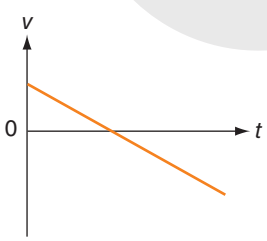
Google Forms　Microsoft Forms

1 一個球垂直向上射出。取向上為正。下列哪項正確？在適當的方格內加上「✓」。

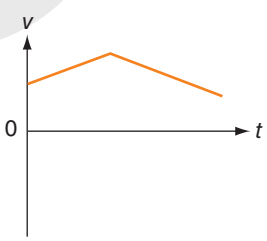
- ☐ 在向上運動期間，球的速度為正。
- ☐ 在向上運動期間，球的加速度為正。
- ☐ 球到達最高點時，速度為零。
- ☐ 球到達最高點時，加速度為零。
- ☐ 在向下運動期間，球的速度為負。
- ☐ 在向下運動期間，球的加速度為負。

2 物體在 $t = 0$ 向上射出。下列哪幅顯示它的 *v*–*t* 線圖？取向上為正，無須考慮空氣阻力。

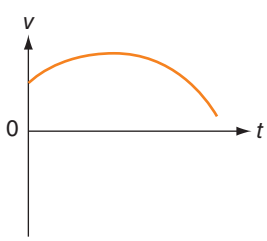
A



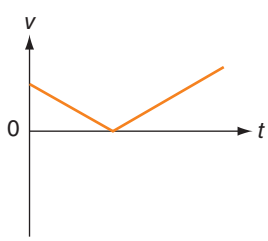
B



C



D



例題 12 網球發球

在時間 $t = 0$，穎賢把網球從離地 1.70 m 高的位置以 7 m s^{-1} 垂直向上拋，並在球跌回 3.30 m 的高度時把它擊出。空氣阻力可略去不計，取 $g = 9.81$ m s^{-2}。

(a) 網球到達的最高點離地多遠？

(b) 穎賢在甚麼時候擊球？



題解

取向上為正。

(a) 考慮網球達至最高點的向上運動。

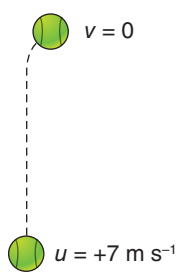
$u = +7$ m s^{-1}，$v = 0$，$a = -9.81$ m s^{-2}，$s = ?$

根據 $v^2 = u^2 + 2as$，

$0^2 = 7^2 + 2 \times (-9.81) \times s$

$s = 2.50$ m

最高點離地的高度 $= 1.70 + 2.50 = 4.20$ m



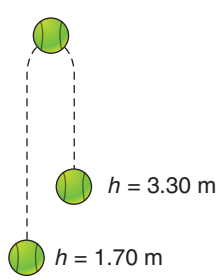
(b) 網球由起點經最高點再返回 3.30 m 高的位置。考慮它在這段路程的運動。

$u = +7$ m s^{-1}，

$a = -9.81$ m s^{-2}，

$s = +(3.30 - 1.70) = +1.60$ m，

$t = ?$



根據 $s = ut + \frac{1}{2}at^2$，

$$1.60 = 7t + \frac{1}{2} \times (-9.81) \times t^2$$

$$4.905t^2 - 7t + 1.60 = 0$$

$$t = \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4(4.905)(1.10)}}{2 \times 1.10}$$

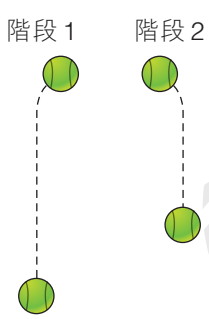
$t = 1.14$ s 或 0.286 s（捨去）

穎賢在 $t = 1.14$ s 擊球。

技巧分析
運算

二次方程 ▸ p.454

你也可以把網球的運動劃分成兩個階段（向上和向下），並分別找出每個階段所用的時間，來解答這問題。 ▶



簡易練習 6

取 $g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$。無須考慮空氣阻力。

1 物體以速率 x 向上射出。求物體在下列各情況能到達的最大高度和所需時間。

(a) $x = 3\ \text{m s}^{-1}$

(b) $x = 1.5\ \text{m s}^{-1}$

2 物體以速率 x 向上射出。求物體在下列各情況回到原來高度所需的時間。

(a) $x = 3\ \text{m s}^{-1}$

(b) $x = 1.5\ \text{m s}^{-1}$

3 石塊從海面以上 50 m 的懸崖向上射出。如果初速度為 $5\ \text{m s}^{-1}$，它會在多久後到達海面？

4 靜止的石塊從懸崖釋放。如果它在 5.5 s 後到達海面，懸崖離海面有多高？

5 石塊從海面以上 45 m 的懸崖向下擲，在 2.5 s 後到達到海面。求石塊的初速率。

我們在第 1 課認識了反應時間。現在，可跟隨以下活動的指示，以勻加速運動方程，估算自己的反應時間。

影片

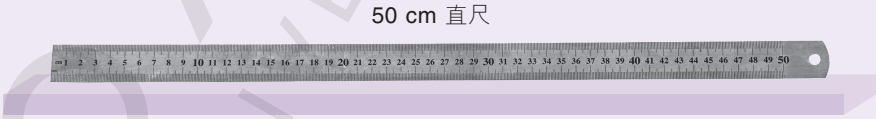
→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

估算反應時間

動手做

用具

50 cm 直尺

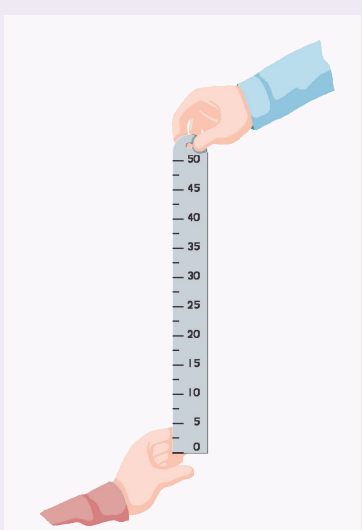


做法

1 把 50 cm 長的直尺垂直豎起，0 cm 的刻度朝下。請同學握着直尺的頂端，並把你的手放在 0 cm 刻度的水平，但不要接觸直尺。

2 請同學隨時放開直尺。你要在看見直尺開始下落時把它抓住，然後記錄手抓住了直尺哪個刻度的位置。

3 應用 $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ 計算你的反應時間。



結果

你的反應時間是多少？

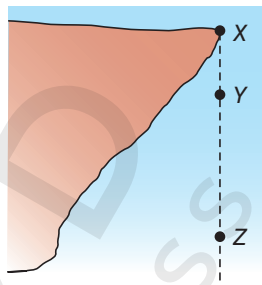
☆ 香港中學文憑考試2013年卷一甲部Q8

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 自由下落

靜止的石塊從懸崖頂部的 X 點下落。它從 X 點掉落到 Y 點需時 T，從 Y 點掉落到 Z 點需時 $3T$。求 $XY : YZ$。



A 1 : 3

B 1 : 9

C 1 : 15

D 1 : 16

題解

取向下為正。考慮從 X 開始的運動。$u = 0$，$a = +9.81\ \text{m s}^{-2}$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 = 4.905t^2 \propto t^2$$

常見錯誤 ⚠

學生或未懂得以 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 解答問題。

$$\therefore \frac{s_1}{s_2} = \frac{t_1^2}{t_2^2}$$

$$\frac{XY}{XZ} = \frac{T^2}{(T + 3T)^2} = \frac{1}{16}$$

常見錯誤 ⚠

學生或誤以為 $\frac{XY}{YZ} = \frac{T^2}{(3T)^2}$。事實上，當石塊從 Y 點掉落到 Z 點時，初速率 u 並不是零，因此不能應用 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 來求得 YZ。

如果 $XY = d$，則 $XZ = 16d$。

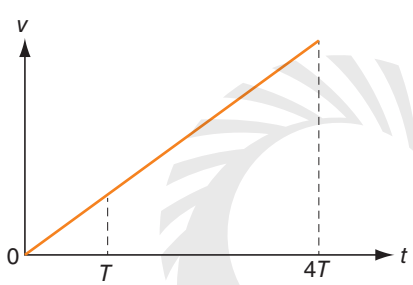
$YZ = 16d - d = 15d$

$XY : YZ = 1 : 15$

∴ 答案是 C。

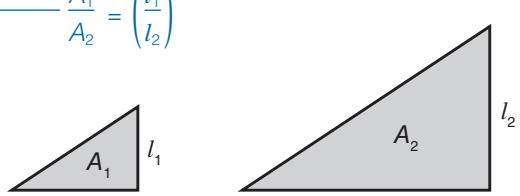
另解：

以下為石塊的 v–t 線圖。



$$\frac{XY}{XZ} = \frac{\text{從 0 到 } T \text{ 之間線圖下方的面積}}{\text{從 0 到 } 4T \text{ 之間線圖下方的面積}} = \frac{T^2}{(4T)^2} = \frac{1}{16}$$

線圖下方的範圍中，從 0 至 T 的部分以及從 0 至 $4T$ 的部分構成兩個相似三角形。因此，$\frac{A_1}{A_2} = \left(\frac{l_1}{l_2}\right)^2$



如果 $XY = d$，則 $XZ = 16d$。

$YZ = 16d - d = 15d$

$XY : YZ = 1 : 15$

∴ 答案是 C。

複習 2 Q12 (p.86)

單元練習 2.4

取 $g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$。無須考慮空氣阻力。

★**1** 球 X 和 Y 大小相同，但 X 比 Y 重。兩者在同一高度，同時從靜止開始被釋放。下列哪項有關這兩個球的敍述正確？

(1) X 較 Y 先到達地面。

(2) 兩個球的速度都均勻地增加。

(3) 兩個球剛被釋放時，它們的加速度都是零。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★**2** 袋鼠跳起，0.5 s 後回到地面。牠到達的最高點離地面多遠？

A 0.307 m　　B 0.5 m

C 1.23 m　　D 2.45 m

★**3** 某物體在時間 $t = 0$ 從靜止下落，從 $t = 0$ 至 $t = T$ 下落了距離 s。它從 $t = 0$ 至 $t = 2T$ 下落的距離是多少？

A $2s$　　B $3s$

C $4s$　　D $9s$

★**4** 石頭從地面以速率 v 向上射出，在空中逗留的時間是 t。如果石頭以速率 $2v$ 射出，在空中逗留的時間是多少？

A t　　B $\sqrt{t}$

C $2t$　　D $4t$

★**5** 小球從某高度以 $10\ \text{m s}^{-1}$ 垂直擲出。向上擲還是向下擲，小球着地時的速率會較高？

A 向上

B 向下

C 兩個方法都會導致小球以同一速率着地。

D 無法判斷，因為擲出小球時的高度為未知數。

6 女孩在玩跳袋（圖 a），她能跳到的最高點離地 0.3 m。

求女孩在下列時刻的速度：

(a) 離開地面；

(b) 回到地面。



圖 a

7 美國太空總署的「零重力研究中心」設於美國俄亥俄州地底（圖 b），那處有一個鋼鐵製的真空室，內有一條垂直落管。在真空內，一輛實驗運載器沿落管從靜止開始釋放，經歷 132 m 的自由下落運動後，由減速裝置煞停。

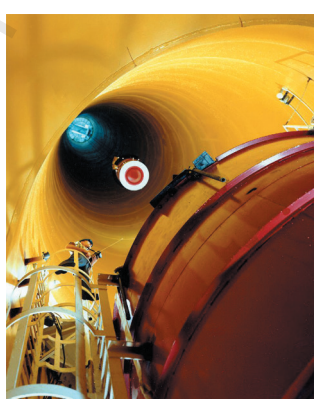


圖 b

(a) 運載器在裝置內自由下落的時間有多長？

(b) 裝置內是一個怎樣的環境，讓運載器能自由下落？

★**8** 子謙在跳水。他在 $t = 0$ 時從靜止開始下落，以 $2\ \text{m s}^{-1}$ 經過 A 點，然後在 $t = 0.8$ s 到達水面。

(a) 他最初距離水面的高度是多少？

(b) A 點距離水面的高度是多少？

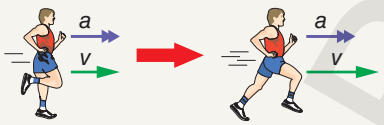
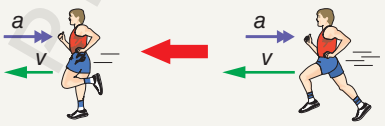
★**9** 艾薇嘗試完成**動手做**的活動（見 p.79）。最初，她的手放在 0 cm 刻度旁邊。同學放開直尺後，艾薇抓住了刻度為 47 cm 的地方。估算她的反應時間。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

概念摘要 2

1 描述直線運動

- 沿同一直線的矢量（s、v、a…），方向可以用正號（+）和負號來表示（–）。
- 單憑加速度的正負號，無法得知物體的運動方向，也無法得知物體正在加快還是減慢。

加速 （a 和 v 正負號相同）		
減慢 （a 和 v 正負號相反）		

2 運動線圖

- 位移—時間關係線圖（s–t 線圖）
  - 斜率 = 速度
  - 斜率的正負號代表速度的方向
- 速度—時間關係線圖（v–t 線圖）
  - 斜率 = 加速度
  - 斜率的正負號代表加速度的方向
  - 面積 = 位移
  - 面積的正負號代表位移的方向
- 加速度—時間關係線圖（a–t 線圖）
- 運動線圖之間的關係
  - s–t 線圖 $\underset{\text{面積}}{\overset{\text{斜率}}{\rightleftarrows}}$ v–t 線圖 $\xrightarrow{\text{斜率}}$ a–t 線圖

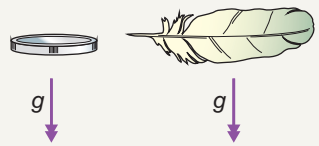
OXFORD UNIVERSITY PRESS

3 勻加速運動方程

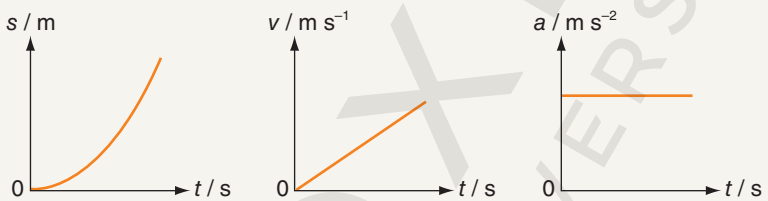
- $v = u + at$
- $s = \frac{1}{2}(u + v)t$
- $v^2 = u^2 + 2as$
- $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

4 自由落體的運動

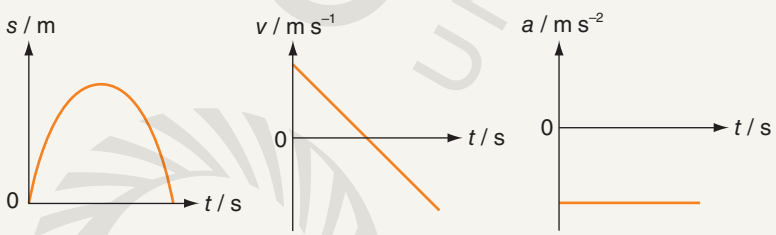
- 接近地球表面且沒有空氣阻力
  - 所有物體都以相同加速度下落，該加速度稱為重力加速度 g
  - $g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$（向下）



- 自由落體的運動線圖（取向下為正）



- 物體被拋向上的運動線圖（取向上為正）



詞彙

1 位移—時間關係線圖 displacement–time graph p.43
2 速度—時間關係線圖 velocity–time graph p.48
3 加速度—時間關係線圖 acceleration–time graph p.55
4 勻加速運動方程 equations of uniformly accelerated motion p.63
5 重力 gravity p.72
6 空氣阻力 air resistance p.72
7 自由下落 free fall p.72
8 重力加速度 acceleration due to gravity p.72

OXFORD UNIVERSITY PRESS

複習 2

取 $g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$。無須考慮空氣阻力。

多項選擇題

★1 綜合題 巴士沿直路均勻加速，圖 a 顯示它的速度 v 怎樣隨位移 s 改變。

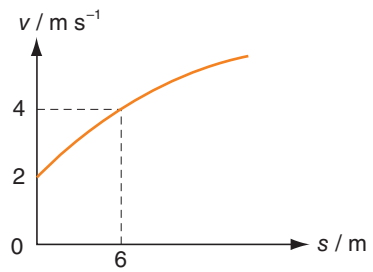


圖 a

巴士的加速度是多少？

A $0.333\ \text{m s}^{-2}$　　B $0.666\ \text{m s}^{-2}$

C $1\ \text{m s}^{-2}$　　D $2\ \text{m s}^{-2}$

★2 2.3 貓看見前方 2 m 有一隻老鼠。牠們同時從靜止向右均勻加速，貓跑了 4 m 便捉到老鼠（圖 b）。

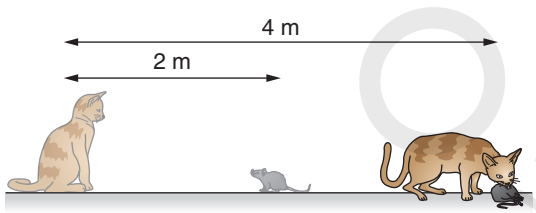


圖 b

如果老鼠的加速度是 $0.5\ \text{m s}^{-2}$，貓的加速度是多少？

A $0.5\ \text{m s}^{-2}$　　B $1\ \text{m s}^{-2}$

C $1.5\ \text{m s}^{-2}$　　D $2\ \text{m s}^{-2}$

★3 2.4 物體於 $2H$ 的高度從靜止開始下落至地面，所用的時間是 $2T$。它下落了距離 H 時，速度是 v_1；下落了時間 T 時，速度是 v_2。下列哪項正確描述 v_1 和 v_2 的關係？

A $v_1 > v_2$　　B $v_1 = v_2$

C $v_1 < v_2$　　D 無法判斷

★4 2.2 物體沿垂直方向移動，圖 c 顯示它的 v–t 線圖。

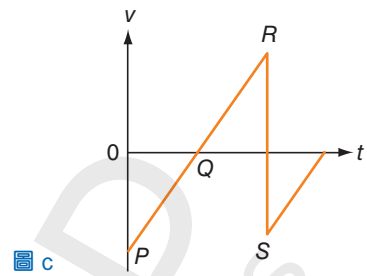


圖 c

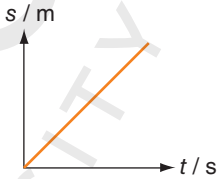
哪一點代表物體離起點最遠的一刻？

A P　　B Q

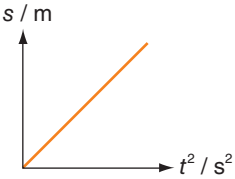
C R　　D S

★5 2.3 下列哪幅線圖描述物體從靜止均勻加速的情況？

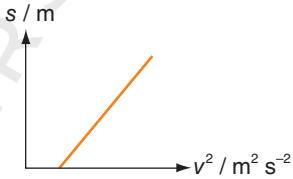
(1)



(2)



(3)



A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★6 綜合題 汽車以勻加速度沿直路行駛，圖 d 顯示它的 v–t 線圖。

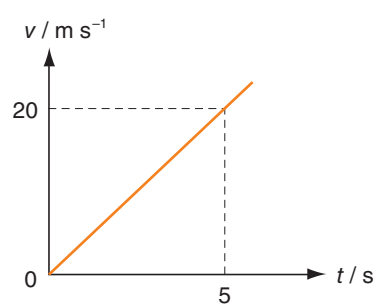


圖 d

汽車從 $t = 0$ 的位置行駛 30 m，需時多久？

A 3 s　　B 3.87 s

C 4.23 s　　D 5 s

★7
2.3
獵豹沿直線追逐獵物（圖 e）。



圖 e

在時間 $t = 0$，牠們相距 10 m，並同時從靜止均勻加速。獵豹以 4 m s^{-2} 加速，在 $t = 5$ s 時捉住獵物。求獵物在 $t = 5$ s 的速率。

A 4 m s^{-1}　　B 8.94 m s^{-1}

C 16 m s^{-1}　　D 20 m s^{-1}

★8
2.4
跳水選手在彈板上跳起，然後插入水中（圖 f）。

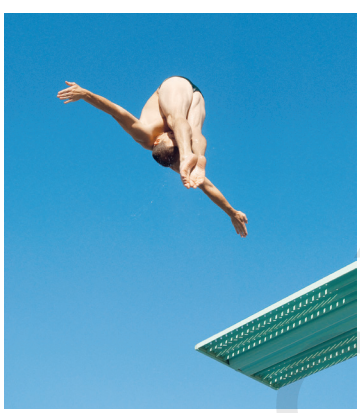
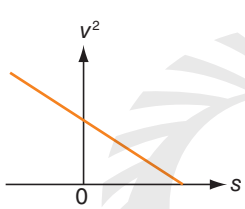


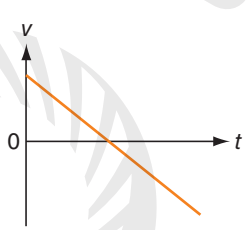
圖 f

下列哪幅線圖正確描述選手的運動？

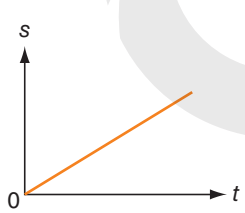
(1)



(2)



(3)



A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★★9
綜合題
汽車沿直路行駛，從 30 m s^{-1} 均勻減慢，直至在交通燈前停下。圖 g 顯示它的 s–t 線圖。

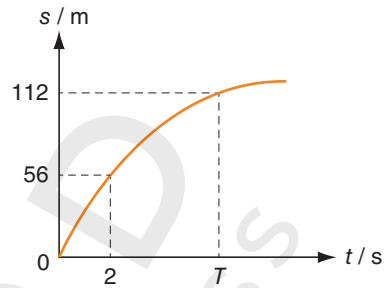


圖 g

T 是多少？

A 3.73 s　　B 4.00 s

C 4.37 s　　D 25.6 s

參看 p.64

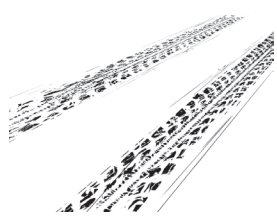
★★10
2.3
汽車在交通意外中緊急煞停，留下 20 m 長的煞車痕。調查人員發現，相同的汽車以 50 km h^{-1} 行駛時緊急煞停，會留下 10 m 長的煞車痕。假設上述兩輛汽車以相同的恆減速度煞停。估算肇事汽車在煞車前一刻的速率。

A 19.6 km h^{-1}

B 70.7 km h^{-1}

C 75 km h^{-1}

D 100 km h^{-1}



參看 p.64

★★11
2.3
物體在 P 點從靜止均勻加速。它沿直線移動，經過 Q 點和 R 點，而 $PQ = QR$（圖 h）。

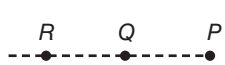


圖 h

如果物體從 P 點移至 Q 點所需的時間為 T，它從 Q 點移至 R 點所需的時間是多少？

A $(\sqrt{2} - 1)T$　　B $0.5T$

C T　　D $\sqrt{2}T$

參看 p.80

12 **香港中學文憑考試 2013 年卷一甲部 Q8**
2.4

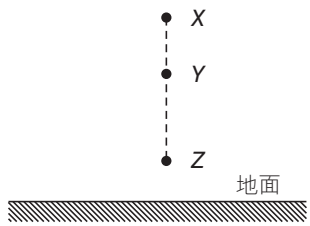


圖 i

如圖所示，一顆粒子在點 X 從靜止釋放，需時 t_1 從 X 下墜至 Y，而從 Y 下墜至 Z 則需時 t_2。如果 $XY : YZ = 9 : 16$，求 $t_1 : t_2$。空氣阻力可略去不計。

A 2 : 3 (10%)
B 3 : 4 (37%)
C 4 : 3 (12%)
D 3 : 2 (41%)

Q12 考試報告：考生似未能純熟運用公式 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 來處理該題。

13 **香港中學文憑考試 2014 年卷一甲部 Q5**
2.3

一粒子沿直線以勻加速度一直運動，用了 4 s 移動 36 m 的距離，接著用了 2 s 再移動 36 m。粒子的加速度是多少？

A $2.5\ \text{m s}^{-2}$
B $3.0\ \text{m s}^{-2}$ (37%)
C $4.0\ \text{m s}^{-2}$
D $4.5\ \text{m s}^{-2}$

14 **香港中學文憑考試 2015 年卷一甲部 Q9**
2.2

兩輛車 P 和 Q 沿同一直路行駛，圖中顯示其速度—時間 (v–t) 線圖。在 $t = 0$ 時，兩車在同一位置。

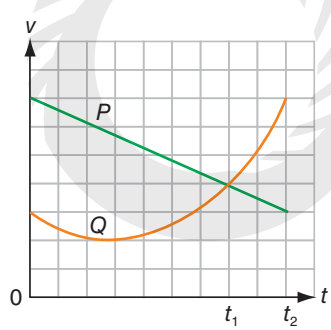


圖 j

下列哪項有關兩車在 $t = 0$ 與 $t = t_2$ 之間的推斷是正確的？

(1) P 和 Q 一直沿相同方向行駛。
(2) 在 $t = t_1$ 時，P 和 Q 的間距最大。
(3) 在 $t = t_2$ 時，Q 比 P 落後。

A 只有 (1) 和 (2) (18%)
B 只有 (1) 和 (3) (30%)
C 只有 (2) 和 (3) (12%)
D (1)、(2) 和 (3) (40%)

Q14 考試報告：約三分之一的考生不知道 P 和 Q 的間距於 $t = t_1$ 時為最大。

15 **香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q7**
綜合題

兩方塊 X 和 Y 向左方運動，他們於時距相同的連續瞬間（以數目標示）的位置顯示如下。

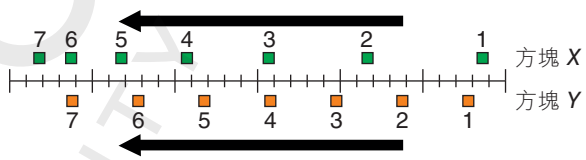


圖 k

兩方塊曾否有相同的瞬時速率？

A 有，在時刻 3。
B 有，在時刻 4 和 5 之間某一瞬間。(71%)
C 有，在時刻 6。
D 沒有。

16 **香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q10**
2.3

一列火車自某車站離開，並沿直線駛往相距 1.2 km 的下一站停車。火車的最大加速度和減速度皆為 $5\ \text{m s}^{-2}$，其最高速率限定為 $20\ \text{m s}^{-1}$，求這程最短需時。

A 56 s
B 58 s
C 62 s
D 64 s (58%)

17 2.2 **香港中學文憑考試 2021 年卷一甲部 Q7**

在時間 $t = 0$，以某初速度將一小球沿光滑斜面向上彈射。它運動一段距離 L 並經過時間 $2T$ 之後瞬時靜止。相應的速度—時間線圖如下。

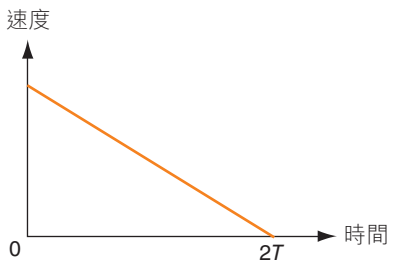


圖 l

該球從 $t = 0$ 至 $t = T$ 運動了多少距離？

A $\frac{1}{4}L$

B $\frac{1}{2}L$

C $\frac{3}{4}L$ (58%)

D $\frac{4}{5}L$

問答題

18 綜合題 在 $t = 0$，小球從 X 點以 7 m s^{-1} 向上射出，天花板在 X 點上方 2 m。

(a) 小球在甚麼時候碰到天花板？ （2 分）

(b) 草繪小球的 v–t 線圖，顯示它在碰到天花板前的運動。 （2 分）

***19** 綜合題 快艇的初速度是 u，沿直線以 4 m s^{-2} 均勻加速，航行 30 m 後，速度變為 25 m s^{-1}。.

(a) 求 u。 （2 分）

(b) 求以上運動所需的時間。 （2 分）

(c) 草繪快艇進行以上運動的 v–t 線圖。 （2 分）

***20** 2.2 汽車以 12 m s^{-1} 沿直路行駛。在 $t = 0$，司機看見前方 17 m 的交通燈從綠色轉為黃色，便立即煞車。圖 m 顯示汽車的 v–t 線圖。

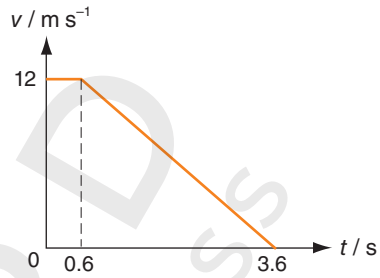


圖 m

(a) 求司機的反應時間。 （1 分）

(b) 求煞車時汽車的加速度。 （2 分）

(c) 汽車能在交通燈前停下嗎？寫出你的計算步驟。 （3 分）

***21** 綜合題 小車被輕推了一下後，便開始沿傾斜跑道的下端向上移動。一個運動感應器探測了小車沿跑道的運動。圖 n 顯示所得的 s–t 線圖。

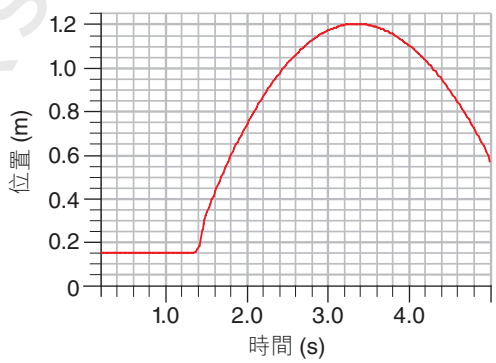


圖 n

(a) 運動感應器安裝在跑道的上端還是下端？ （1 分）

(b) 描述小車從 $t = 2$ s 至 $t = 4.5$ s 的運動。 （3 分）

(c) 已知小車從 $t = 1.4$ s 至 $t = 4.5$ s 的加速度約為恆定的。估算這加速度的量值。 （2 分）

★22 綜合題 小球從 Y 點向上射出，到達最高點 X 後下落，在剛撞擊地面前到達 Z 點。

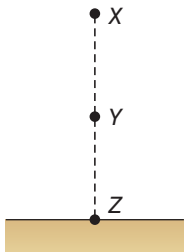


圖 o

(a) 草繪小球的 s–t、v–t 和 a–t 線圖。取向上為正，Z 為參考點（在該點 $s = 0$）。（6 分）

(b) 如果取 X 為參考點，(a) 部的哪幅圖會改變？（1 分）

★23 綜合題 猴子在時間 T 從靜止下落了高度 H（圖 p）。

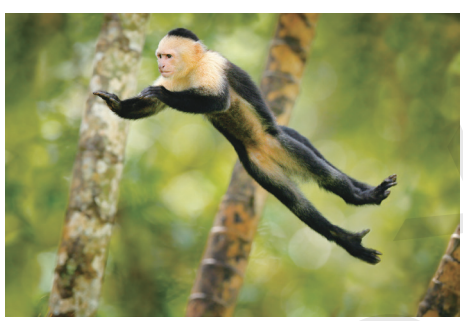


圖 p

(a) (i) 草繪猴子下落時的 v–t 線圖。（2 分）

(ii) 在 (i) 部所得的線圖，它下方的面積有甚麼物理意義？（1 分）

(b) (i) 以 H 表示猴子的末速度 V。（2 分）

(ii) 然後，猴子再從靜止下落到另一個位置，所經過的高度是 $2H$。求牠這次的末速度。答案以 V 表示。（2 分）

(c) 另一隻較重的猴子也從靜止下落了高度 $2H$。試比較這猴子的末速度和 (b)(ii) 部的答案。（1 分）

★24 綜合題 汽車 X 和 Y 沿同一直路行駛。汽車 X 以恆速度 u 移動。汽車 Y 開始時在汽車 X 後方 75 m，它從靜止以 2 m s^{-2} 的加速度移動，在 13 s 後超前汽車 X。

(a) 汽車 Y 在超前汽車 X 前，行駛了多遠？（2 分）

(b) 求 u。（2 分）

(c) 在同一圖內草繪汽車 X 和 Y 的 s–t 線圖。（3 分）

★25 綜合題

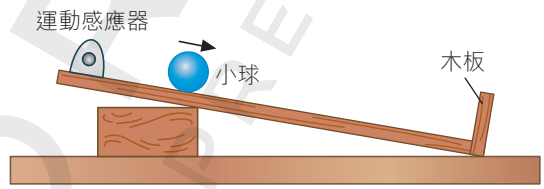


圖 q

學生把運動感應器安裝在傾斜跑道的頂端，再把一個小球放在感應器前方，然後放手（圖 q）。小球在跑道下端的木板上反彈數次後停下，過程中保持沿同一直線移動。圖 r 顯示小球的 v–t 線圖。

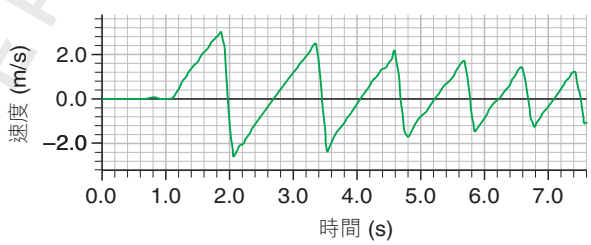


圖 r

(a) (i) 小球在甚麼時間首次撞擊木板？（1 分）

(ii) 估算小球在 (a)(i) 部提及的那一刻的速率。（1 分）

(b) 估算小球在 $t = 3.0$ s 的加速度。（2 分）

(c) 描述小球從 $t = 2.1$ s 至 $t = 3.3$ s 的運動。（3 分）

(d) 估算小球與木板最初的距離。（2 分）

★**26** 綜合題

物體在時間 $t = 0$ 沿斜面向上射出，在 $t = 2$ s 到達最高點並瞬時靜止，再沿斜面向下移動，並在時間 T 回到起點。圖 s 顯示它的 a–t 線圖。

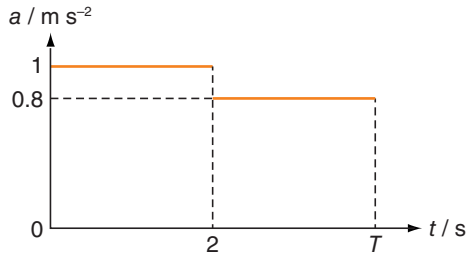


圖 s

(a) 求物體的初速度。 (2 分)

(b) 求 T。 (3 分)

★**27** 綜合題

小球從靜止開始下落到地面，並反彈了幾次。運動感應器探測了球的運動（圖 t），圖 u 展示小球的 s–t 線圖。線圖上的 A、B 和 C 點分別處於 $t = 1.0$ s、1.35 s 和 1.7 s 的位置。



圖 t

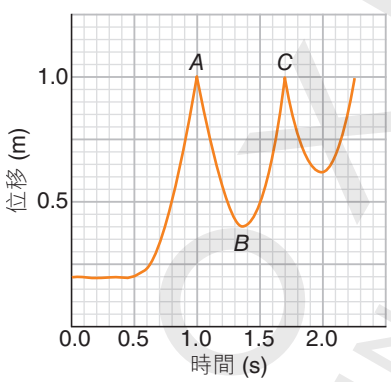


圖 u

(a) 線圖取哪個方向為正？ (1 分)

(b) 估算小球開始下落時離地面的高度。 (1 分)

(c) 描述小球從 $t = 1.0$ s 至 $t = 1.7$ s 的運動。 (3 分)

(d) 無須考慮空氣阻力。

(i) 草繪小球從 $t = 1.0$ s 至 $t = 1.7$s 的 v–t 線圖。 (2 分)

(ii) 考慮從 $t = 1.35$ s 至 $t = 1.7$ s 的線圖，估算重力加速度。 (2 分)

★**28** 綜合題

曼華從跳台起跳，在 0.4 s 後到達最高點，再下落到泳池。跳台在水面上方 3 m。

(a) 曼華從跳台跳起時，速率是多少？ (2 分)

(b) 曼華在空中逗留了多長時間？ (2 分)

(c) 求曼華到達水面時的速率。 (2 分)

(d) 草繪曼華的 v–t 線圖，顯示她在空中的運動。 (2 分)

(e) 家晴以 (a) 部兩倍的速率起跳。

(i) 在 (d) 部的線圖草繪家晴的 v–t 線圖。 (2 分)

(ii) 如果曼華到達的最高點與跳台的距離為 h，家晴到達的最高點的高度為多少？答案以 h 表示。 (1 分)

★**29** 2.4

圖 v 展示一組實驗裝置。按下開關，球便會從靜止開始下落，同時計時器會啟動。球砸到墊子時，計時器便停下。裝置中還有一把米尺（圖 v 沒有顯示）。

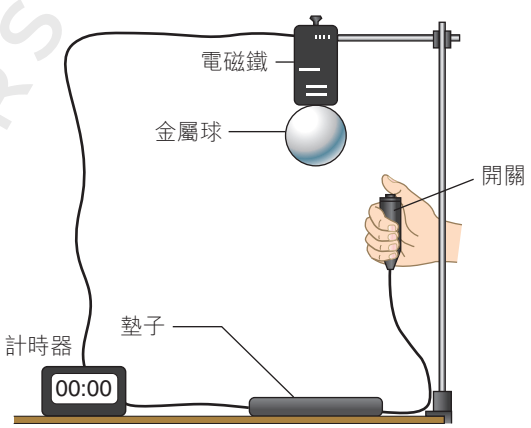


圖 v

描述怎樣用以上裝置來估算重力加速度。清楚說明須量度的物理量。 (4 分)

***30** 綜合題 細閱以下有關「貓的正位反射」的文章，並回答隨後的問題。

貓都喜歡跳上高處，像完全不怕從高處摔下似的。牠們有一種本領，就是摔下時可以在半空中快速轉身，並以腳掌着地（圖 w）。這種本領稱為正位反射。

轉身所需的最短時間一般為 0.25 s。憑着這個本領，多數貓從離地幾米的高度跌下也可以安全着地。

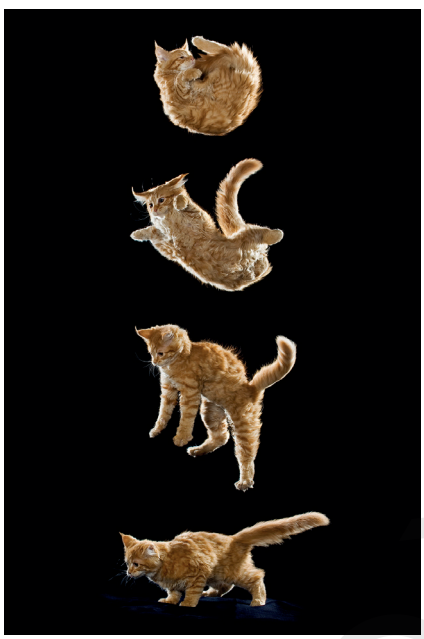


圖 w

(a) 估算若一般貓能及時轉身，摔下時的最小高度是多少。（2 分）

(b) 如果貓從 5 m 的高度從靜止開始摔下，牠着地時的速率是多少？（2 分）

(c) 草繪線圖，顯示着地速率 v 怎樣隨下跌高度 H 而改變。（2 分）

****31** 綜合題 直升機以恆速率 15 m s^{-1} 垂直上升。兩名跳傘員分別在時間 $t = 0$ 和 $t = 1$ s 從直升機跳出。跳傘員起跳的一刻，速度都跟直升機相同。

(a) 求在 (i) $t = 1$ s 和 (ii) $t = 2$ s 時，兩名跳傘員之間的距離。（4 分）

(b) 第一名跳傘員在速率上升至 66 m s^{-1} 時打開降落傘。他在哪一刻打開降落傘？（2 分）

(c) 草繪兩名跳傘員從 $t = 0$ 至 (b) 部一刻的 v–t 線圖。（3 分）

參看 p.78

****32** 2.2 在高速公路上，汽車 X 和 Y 在同一條直路上行駛。在時間 $t = 0$，汽車 X 在汽車 Y 前方 30 m，這時汽車 X 突然煞車，汽車 Y 的司機發現後也立即煞車。圖 x 顯示在沒有相撞的情況下，兩者的速度—時間關係線圖。

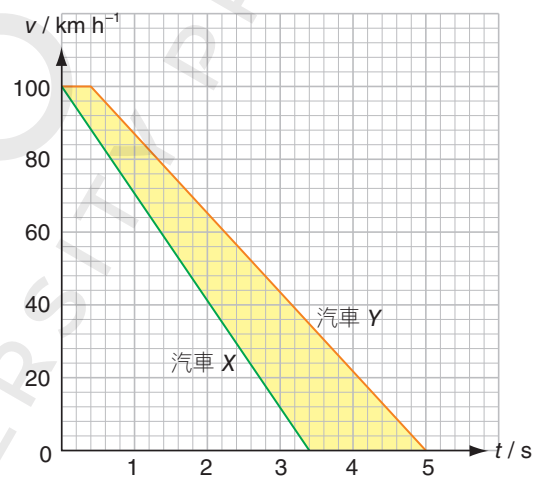


圖 x

(a) 求汽車 X 和 Y 煞車時的減速度。（3 分）

(b) 求汽車 Y 在煞車期間行駛的距離。（2 分）

(c) (i) 圖 x 中，黃色區域的面積有甚麼物理意義？（1 分）

(ii) 求黃色區域的面積，據此判斷汽車 Y 會否與汽車 X 相撞。（2 分）

(d) 每個司機都應遵守兩秒守則。這守則指出，後車與前車的距離，不應少於後車在兩秒內所走的距離。汽車 Y 的司機有沒有遵守兩秒守則？（1 分）

(e) 如果汽車 X 只減速至 12 km h^{-1} 而不是停下，兩車之間的最短距離是多少？（1 分）

參看 p.54

33 香港中學文憑考試 2014 年卷一乙部 Q3
2.2

初始時，在相同位置的兩輛車 A 和 B 沿同一水平直路開始運動。下面的線圖顯示兩車的速度如何隨時間變化。

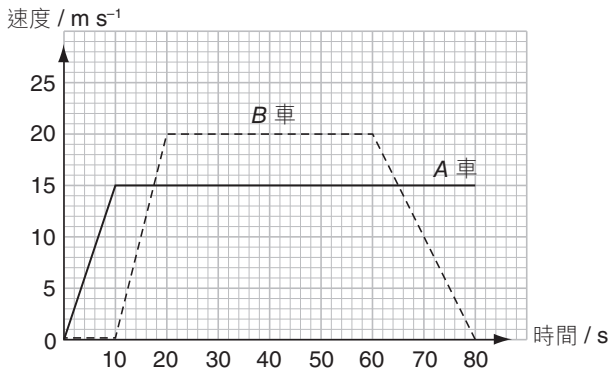


圖 y

(a) 描述 A 車在時間 $t = 0$ 至 $t = 80$ s 整個旅程的運動。（2 分）

(b) (i) 哪一輛車在旅程中達到的加速最大？求該加速度。（2 分）

(ii) 草繪 B 車從 $t = 0$ 至 $t = 80$ s 的加速度—時間 (a–t) 線圖。（2 分）

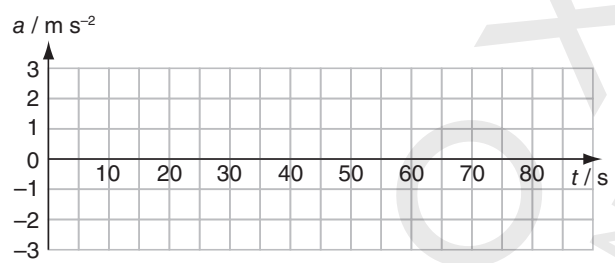


圖 z

(c) (i) 在 $t = 20$ s，A 車和 B 車的間距是多少？（2 分）

(ii) 推斷 B 車在哪一時間追及 A 車。（2 分）

34 香港中學文憑考試 2017 年卷一乙部 Q4(a)
2.4

在時間 $t = 0$ 時，將一顆鋼珠從靜止釋放。以 0.05 s 的時距進行頻閃照相，結果如圖 aa 所示。忽略空氣阻力

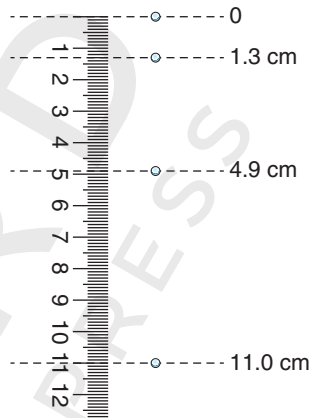


圖 aa

利用圖 aa 的數據，估算重力加速度。（2 分）

Q33 考試報告：這題是有關兩輛車同一水平直路的運動，考生的表現普遍不錯。

(a) 考生多能正確描述 A 車在整個旅程的運動。

(b) 答得不錯，雖然部分能力較弱者在 (b)(i) 部未能寫出加速度的正確單位。

(c) (i) 考生多能識別速度—時間線圖下的面積代表位移並找出車輛 A 與 B 的間距。

(ii) 只有能力較強者可以利用 (c)(i) 的結果正確導出 B 車在何時追及 A 車。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

知多一點

阿基里斯與烏龜

大約2400年前，希臘哲學家**芝諾**提出了以下悖論。

阿基里斯與烏龜賽跑。阿基里斯的速度是 10 m s^{-1}，烏龜的速度是 1 m s^{-1}，阿基里斯讓烏龜在他前面 100 m 處起步。當他跑了 100 m，烏龜已在他前面 10 m；當他再跑 10 m，烏龜仍在他前面 1 m。總之，每當他跑到烏龜先前的位置，也依然落後烏龜一段距離，怎樣也追不上烏龜。



在這悖論中，阿基里斯追上烏龜所需的時間分為無限個小時段，而每個時段愈來愈短。利用數學可以證明，這些小時段的總和並非無限長，所以阿基里斯可在有限時間內追上烏龜。

你也認為阿基里斯追不上烏龜嗎？試繪畫兩者的 *s*–*t* 線圖，從中找出答案。

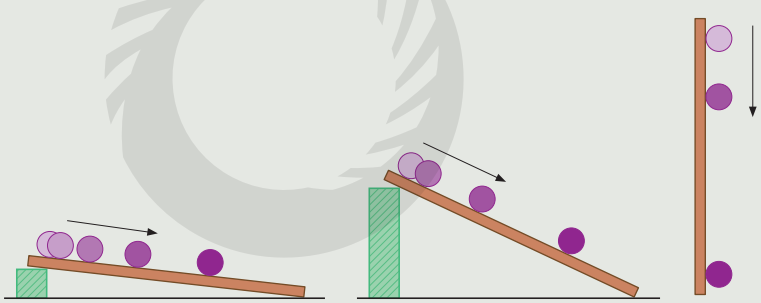
知多一點

伽利略 (1564–1642) (p.71)

據說伽利略曾在比薩斜塔掉下不同重量的物體，以比較它們下落的情況。事實上，很多人都認為他並沒有真的做過這個實驗，不過他確實做過以下實驗。

自由落體移動得很快，當時的計時工具根本無法準確量度出下落的時間，伽利略於是用斜面「把運動減慢」。他用水鐘計時，發現不同重量的球體滾下斜面時快慢一致，而且球體移動的距離與時間的平方成正比。

他改變斜面的傾斜角並重複實驗，也得到相同的結果。他認為自由落體只不過是沿傾斜角為90° 的斜面移動，運動方式應與其他情況一致。這推翻了物體愈重下落得愈快的固有成見。



牛津電子資源

科學本質

科學知識的演變

伽利略根據實驗結果和推論，質疑固有的運動理論，進而徹底改變我們對運動的認識。這故事說明：

- 科學建基於經驗證據。
- 科學知識不斷演變。只要出現新的證據，無論理論有多完備，也可能給推翻或改良。但要大眾摒棄舊概念而接受新概念，或須待以時日。
- 抱着合理的懷疑心態，懷着挑戰權威的勇氣，往往可發掘新的科學知識。

芝諾 Zeno